

数据财政的前景研究： 企业需求视角^{*}

杨健鹏 梅思雨 张晗雨 梁若冰

摘要：数字经济推动对数据财政的前沿性制度探索，公共数据的需求问题由此受到关注。鉴于数据价值的转化以人力资本适配为前提，本文从雇佣决策这一重要视角切入，对企业公共数据需求进行检验。理论研究表明，随着地方政府开放公共数据交易权限，企业将扩大数据分析岗的相对雇佣规模，且这一效应在不同模式下存在异质性。基于招聘平台大数据的实证研究发现，地方政府实施公共数据授权运营显著增加了企业对数据分析岗的招聘规模。授权条款剖析表明，统一授权模式最佳、国有代理模式更优。在企业招聘动态方面：高技能岗位的招聘增幅超过了低技能岗位，工资呈现类似特征；对工作经验的关注高于学历。改革带动了地方政府相关收入提升。从数据分析流程看，政策对上游岗位没有显著影响，对下游岗位有正向影响。数据相关岗位的扩招是其他研发岗位缩减的结果，体现为研发方向的结构性调整。本文将数据财政可行性研究从概念探索拓展至具体分析，对于推进数字经济时代的财政体制创新、健全地方财政的可持续发展机制具有重要意义。

关键词：数据财政 公共数据 授权运营 招聘结构

一、引言

作为数字经济时代一种新型生产要素^①，数据与传统的劳动力、土地、资本等生产要素相互融合于社会生产、分配、流通、消费的循环过程，对新质生产力的培育和发展起到至关重要的影响。从归属权益的角度看，数据可以分为公共数据、企业数据和个人数据三大类别^②，其中，公共数据是公共管理和服务机构在依法履行公共管理职责或提供公共服务过程中产生和处理的数据^③。我国庞大的公共服务与行政管理体系使得政府机关、事业单位等公共部门掌握了大量的公共数据，规模性、动态性、权威性赋予其可观的应用前景。在当前的财政转型期中，如何盘活公共数据要素市场、将政府部门持有的海量公共数据转化为实际财政收入，为社会各界所关注和思考。

公共数据要素市场的核心模式是授权运营，作为供给方的政府在一级市场上将原始公共数据授权给运营单位，运营单位对公共数据承担整合归集、脱敏封装等职责，并在二级市场上将衍生数据提供给需求方有条件有偿使用。从供求逻辑看，一级市场关键在于政府对公共数据的供给机制，二级市场关键在于企业对公共数据的需求机制。在一级市场层面，中共中央、国务院于2022年发布《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，提出以“原始数据不出域、数据可用不可见”为原则，探索用于产业行业发展的公共数据有条件有偿使用，实现数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权分置。2023年，国家数据局等17个部门印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》，要求加大公共数据资源供给，组织开展重点领域和相关区域公共数据授权运营，探索部省协同的公共数据授权机制。随着地方政府寻求新收入增长点的激励持续提升，未来公共数据供给将在有为监管下继续扩大。

然而，公共数据授权运营是否可行，还取决于需求端的匹配程度。尽管公共数据蕴藏着理论上的巨额价

收稿时间：2024-10-8；反馈外审意见时间：2025-6-20、2025-9-30；拟录用时间：2026-3-20。

^{*} 本研究得到国家自然科学基金面上项目（72074185）、国家社会科学基金青年项目（24CJY025）、福建省社会科学基金青年项目（FJ2024C021）的资助，感谢匿名审稿专家的宝贵意见。梅思雨为本文通讯作者。

重大选题征文

值,但在一段时期内存在“政府热、市场冷”等现象^④,关键原因是以财政汲取为目标的公共数据供给存在一些天然特征,可能对数据的增值化开发利用形成负面激励,特别是在公共数据基础制度尚未完善的背景下。例如:各层级各区域缺乏进入公共数据统筹体系的激励,技术标准、内容标准、管理标准无法统一规范,数据“打架”与重复建设现象突出,价值挖掘仅限于本地范围某一领域,难以实现跨地域跨领域的深度应用(谢波峰、朱扬勇,2023);公共数据的市场化估值定价尚未形成完善体系(欧阳日辉、杜青青,2022;李海舰、赵丽,2023),导致实践中政府指导价格与企业合意价格经常出现错位与不匹配等问题。这些客观因素抑制了公共数据的市场需求,使得数据财政面临不确定性前景。

在客观约束下,若公共数据依然显现出市场需求,则进一步印证了数据财政的潜力。然而,如何对数据需求进行有效识别呢?首先,公共数据体量庞大、价格不菲的特点决定其需求主体为大中型企业,尤其是上市公司。其次,受“原始数据不出域”限制,以及各地公共数据标准不一的影响,公共数据应用往往局限于特定行政区域内,因此上市公司若要开发利用异地公共数据,通常需要通过在当地设立实体或开展本地化业务来实现。最后,从要素特征看,人力资本的适配性被普遍视为数据应用的前提(阿西莫格鲁、雷斯特雷波,2018;阿西莫格鲁等,2022;巴比纳等,2024)。鉴于公共数据体量动辄亿计且频繁更新,其提取和清洗、集成和转换、分析和可视化等环节均需交由专业人员负责,才能转化为人工智能、云计算、生物技术等新质生产力的“燃料”。综合分析,本文以上市公司在各地发布的数据分析岗招聘需求作为数据需求的代理指标,考察当高质量公共数据可得时,上市公司在人力资本维度进行的相应布局。

理论分析表明,当地方政府开放公共数据交易权限时,企业将增加对于数据分析人员的相对雇佣规模,且在不同模式下具有差异化影响。基于“前程无忧”提供的招聘大数据,实证研究发现,随着地方政府开展公共数据授权运营,企业对数据分析岗位的招聘规模显著上升。高技能群体的招聘增幅与工资溢价超过了低技能群体,并且工作经验相对于学历更受重视。对代理条款的分析表明:统一授权模式效果最佳,同时分领域授权又优于分场景授权;指定平台国有属性效果更好;事前准入机制的监管效果优于事后评价机制;政府指导价与市场化定价不存在明显的效应差异。随着改革推进,地方政府的相关收入也实现了显著增长。从数据分析流程看,改革对上游岗位不存在显著影响,但是对下游岗位有正向影响。此外,数据相关岗位的增长以非数据类研发岗位的裁减为代价,这意味着公共数据授权运营引起了企业研发方向的结构调整。

本文可能的边际贡献主要包括以下3个方面。第一,将数据财政的可行性评估工作从理论层面的抽象探索拓展至统计层面的详尽分析上。面对土地财政退潮的冲击,文献主要围绕着数据财政(谢波峰、朱扬勇,2020,2023;童楠楠等,2023;商希雪,2024)、股权财政(席鹏辉等,2022;梁上坤等,2022)、房地产税(张平、侯一麟,2016;朱、戴尔-约翰逊,2020;杨耀武、刘元生,2023)、消费税下划地方(吕冰洋,2018;冯俏彬、李贺,2019)等展开前景探索。其中,数据在可资产化、产权分离等维度与土地的相似性质,使得数据财政被寄予厚望。但就目前而言,多数探讨聚焦于理论可行性层面(王志刚等,2023;谢波峰、朱扬勇,2023)。有鉴于此,本文基于人力资本视角实证评估了数据财政的应用可能性,在学术层面为现有理论提供经验支持,在实践层面为政策机制设计提供思路借鉴。第二,将公共数据要素市场的分析着力点从供给侧拓展至需求侧。现有文献更多从供给端出发,围绕产权属性和必要属性等观察点对公共数据要素市场的构建逻辑进行探讨(申卫星,2020;张新宝,2023),但却将公共数据需求端视作一个必然存在的“黑箱”。这种做法与现实中的“政府热,市场冷”等论断相悖,若孰真孰假或真假可能性程度未得验证,数据财政的落地前景将不得而知。事实上,不同于以加强社会治理为目标的公共数据开放(沃西,2015;王、谢泼德,2020;方锦程等,2023;欧阳伊玲等,2024),公共数据授权运营既是以市场化交易为导向,那么需求问题就绝不应被忽视。本文就这一关键性问题展开实质性考察,对于明确数据财政的落地前景、以公共数据供给侧改革反哺市场需求具有突出的理论和现实价值。第三,将异质性数据要素纳入生产任务理论模型,刻画数据要素驱动企业雇佣结构调整的内在机理。现有文献在考察数据要素的经济效应时,主要以单一同质数据要素或私有数据为研究对象(琼斯、托内蒂,2020;丛等,2022;杨俊等,2022;德米雷尔等,2024;刘涛雄等,2024),

而关于新兴信息技术对劳动力市场影响的研究也多聚焦于机器人、人工智能等资本化技术的替代效应与生产率效应(阿西莫格鲁、雷斯特雷波,2018;科克等,2021;阿西莫格鲁等,2022),较少关注数据要素自身的异质性特征及其与不同技能劳动力的生产融合机制。本文通过区分数据供应主体的异质性,在生产任务框架中纳入免费开放公共数据、授权运营公共数据、私有数据的三元结构,分析了不同制度属性的数据原料与劳动力的生产关系及其对企业雇佣行为的影响,从而拓展了数据要素经济效应与技术进步—劳动力市场关系的理论研究。

本文余下内容安排如下:第二部分为制度背景与理论分析;第三部分为数据与实证设计;第四部分为实证结果;第五部分为结论与政策建议。

二、制度背景与理论分析

(一)制度背景

随着土地主导型的财政增长模式难以为继,一些地方政府开始谋求数据财政转型之道。数据财政实施的关键在于如何从公共数据中获取收益,当前主要围绕公共数据授权运营与数据税两种形式展开讨论。在数据税方面,根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国税收征收管理法》,我国地方政府并不具备自主开征税种的权力,同时国家层面尚未推行数据税,因此本文将关注点置于公共数据授权运营上。从现实情况看,公共数据授权运营是公共数据要素市场的核心运行模式,内涵是地方政府依法授权一级开发主体进行公共数据安全运营,并由其向二级开发主体提供去敏感化衍生数据。图1展示了公共数据授权运营的基本框架,其中实线与虚线分别代表数据流和资金流的方向。在一级市场层面:数据流的方向为数据供给方到授权运营单位,政府归集原始数据,将其授权给运营单位;资金流的方向为授权运营单位到数据供给方,授权运营单位作为代理方向授权方即政府分配收益。在二级市场层面:数据流的方向为授权运营单位到数据需求方,授权运营单位将脱敏并按需求加工处理后的衍生数据传输至数据需求方;资金流的方向为数据需求方到授权运营单位,需求方以支付交易费用等代价获得衍生数据。

为实现公共数据授权运营有章可循、有规可依,中央政府先后出台了一系列举措。2021年3月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》首次提出“开展政府数据授权运营试点,鼓励第三方深化对公共数据的挖掘利用”。2021年12月,国务院办公厅印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》,再次强调“探索开展政府数据授权运营”。2022年9月,国务院办公厅印发《全国一体化政务

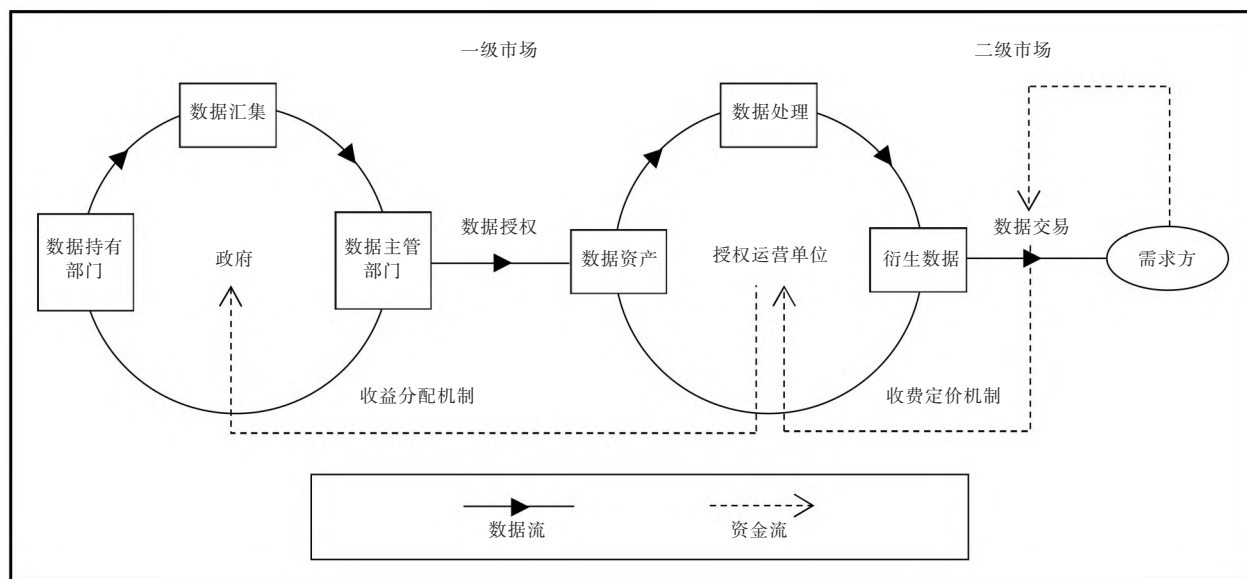


图1 公共数据授权运营的基本框架

重大选题征文

大数据体系建设指南》指出“鼓励依法依规开展政务数据授权运营”“研究制定政务数据授权运营管理办法,强化授权场景、授权范围和运营安全监督管理”。2022年12月,《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(“数据二十条”)出台,明确推进实施公共数据确权授权机制,支持探索定价模式和价格形成机制,推动建立体现效率、促进公平的数据要素收益分配制度,同时积极鼓励试验探索,支持浙江等地区和有条件的行业、企业先行先试。2023年10月,国家数据局组建成立,公共数据授权运营的合规政策和管理要求进一步确立规范。2023年12月,国家数据局等17部门联合印发了《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》,着重强调在重点领域、相关区域组织开展公共数据授权运营,探索部省协同的公共数据授权机制。2024年3月,国家发展和改革委员会发布《2024年中国经济和社会发展“任务清单”》,其中“研究建立公共数据价格形成机制,促进公共数据合规高效流通使用”被列为6个持续深化重点领域改革之一。在国家宏观战略的推动下,我国部分地区也陆续实施了公共数据授权运营的试点工作。接下来,本文将通过构建理论模型,对政府启动公共数据授权运营如何影响企业人力资本配置进行理论层面的探索。

(二)理论分析

基于琼斯和托内蒂(2020)、科克等(2021)与阿西莫格鲁等(2022)的研究,本文构建了一个理论模型框架,探讨当地方政府开放公共数据交易权限时,企业在人力资本结构维度可能进行的应对策略。

1. 模型假定

首先,本文考虑一个存在大量生产差异化产品的垄断竞争企业的部门,消费者对企业生产的产品表现出替代弹性恒为 β 的偏好^⑤,即:

$$U = \left[\int_{\Omega} q(e)^{\frac{\beta-1}{\beta}} de \right]^{\frac{\beta}{\beta-1}} \quad (1)$$

其中, $q(e)$ 为消费者对企业 e 生产的单一产品的需求量, Ω 为该部门内所有垄断竞争企业的集合。企业以 $p(e)$ 价格出售产品。

其次,在生产端,借鉴阿西莫格鲁等(2022)开发的生产任务模型,假设企业 e 产品 y_e 的生产过程需要结合一系列连续的生产任务 x 完成,企业的生产函数可表示为:

$$\ln y_e = \ln A_e + \int_{T_e} \alpha(x) \ln y_e(x) dx \quad (2)$$

其中, A_e 代表企业 e 的生产率, $x \in T_e \subset T$, T 为该部门内所有差异化产品的生产过程所涵盖的可行的生产任务的集合, T_e 为 T 中企业 e 生产其产品所需完成的生产任务, $y_e(x)$ 为企业 e 生产任务 x 的产出, $\alpha(x)$ 体现生产任务 x 在生产过程中的相对重要性, $\alpha(x) \geq 0$,且 $\int_{T_e} \alpha(x) dx = 1$ 。

在企业整体的生产过程中,企业的生产任务可以按照性质区分为仅由人工完成的部分 T^N 与人工—数据替代的部分 T^D ^⑥,由此, $y_e(x)$ 可以表示为:

$$y_e(x) = \begin{cases} \gamma_l l_e^N(x) & x \in T_e^N \\ \gamma_l l_e^N(x) + \gamma_d d_e(x) & x \in T_e^D \end{cases} \quad (3)$$

其中, γ_l 、 γ_d 分别为非数据分析人员 l^N 与数据服务 d 的生产率,并假设 γ_l 、 γ_d 在不同企业 e 与不同生产任务 x 中保持不变以简化运算。

对于数据服务部分 $d_e(x)$,假定企业 e 需要投入数据和数据分析人员 $l_e^d(x)$ 进行生产,同时将经济体中的数据按照供给主体划分为私人部门持有的私有数据 da^P 和政府部门持有的公共数据 da^G 。进一步地,考虑政府部门数据管理模式的不同,将政府部门持有的公共数据划分为免费开放数据与授权运营数据。免费开放数据与授权运营数据在数据性质、数据层级、产品类型等多维度上存在较大差异,前者由政府提供且所有企业均可无偿获得,具备纯公共产品的特征属性。相较而言,公共数据中的授权运营数据则与私有数据类似,需要企业有偿使用且未经许可不能进行转售,具备一定的排他性。因此,本文参考库瓦斯(2020)与马图舍(2025),将免费开放的政府数据以纯公共产品的形式融入企业数据服务生产函数。同时考虑到私有数据与授权运营的公共

数据更像是一种数据原料,需要数据分析人员对其进行深度加工以提取符合企业需要的信息要素,本文将企业最终投入的数据服务 $d_e(x)$ 假定为:

$$d_e(x) = \zeta (da^{OG})^{\lambda} \min\{da_e^b(x), l_e^d(x)\} \quad (4)$$

其中, ζ 为数据服务生产过程中的基准生产率, da^{OG} 代表政府免费开放的公共数据,并参考琼斯和托内蒂(2020),假设数据为伴随经济活动产生的副产品,假定 da^{OG} 为所有企业均能同时使用的由政府提供的聚合数据成品集,即 $da^{OG}=\eta^0 q$, q 为部门总产出, η^0 为免费开放数据生成比例, λ 为免费开放数据的产出弹性,并假设 $\lambda \in (0,1)^{\text{⑦}}$,则 $z_e=\zeta (da^{OG})^{\lambda}$ 表示企业在生成数据服务中使用数据与数据分析人员的总生产率。 $da_e^b(x)$ 代表企业通过数据市场购入的数据,包含私人部门持有的私有数据 $da_e^p(x)$ 和政府部门授权运营的公共数据 $da_e^c(x)$,且假设授权运营的公共数据与私人部门数据呈现某种程度的互补关系,即:

$$da_e^b(x) = \left\{ [1 - \gamma \cdot \tau(s)]^{\frac{1}{\sigma}} [\phi_p da_e^p(x)]^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} + [\gamma \cdot \tau(s)]^{\frac{1}{\sigma}} [\phi_c da_e^c(x)]^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right\}^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} \quad (5)$$

其中, ϕ_p 、 ϕ_c 分别代表在数据生产的过程中,私有数据与公共数据的生产率, $\phi_c > \phi_p > 0$ 。 $\sigma < 1$ 反映了公共数据与私有数据之间的互补程度。 γ 表示公共数据在数据生产中的分配参数。 $\tau(s) \in \{0,1\}$ 为表示政府是否开放公共数据交易权限的示性函数,当 $s=1$ 时,表明政府开始允许持有的公共数据进入市场流通($\tau(s)=1$),而当 $s=0$ 时,企业能获得并使用的数据仅为私有数据($\tau(s)=0$)。本文中假定初始状态为 $s=0$,即政府在初始条件下并未开放交易。

在交易数据生产与供应方面,假设私有数据与授权运营的公共数据分别为 $\eta_e^p q(e)$ 与 $\eta_e^c q(e)$,其中, η_e^p 与 η_e^c 分别为私有数据生成比例与用于授权运营的公共数据生成比例。对于数据产权,假设私有数据产权归属于消费者所有,而免费开放与授权运营的公共数据产权则为政府所有。在非免费开放的数据流通上,数据代理中介负责数据销售,假设市场中存在两大类数据代理中介:私有数据代理中介与公共数据代理中介(即公共数据授权运营单位)。政府向公共数据代理中介授权其所持有的公共数据,该部分进入交易市场的公共数据的最终销售价格为 R_e^c 。消费者自主选择以 R_{se}^p 价格将 m_e ($0 \leq m_e \leq 1$)份额的私有数据销售给私有数据代理中介并由该中介进行售卖,私有数据最终面向数据需求方的售卖价格为 R_e^p 。同时,假设数据需求方不得将其从数据代理中介处所获得的数据直接进行转售。

企业 e 雇佣的人员规模 l_e 由 l_e^N 与 l_e^d 两部分组成,即 $l_e = l_e^N + l_e^d$,假定企业面对的非数据分析人员工资与数据分析人员工资分别为 w^N 与 w^d ,则经生产率调整的非数据分析人员工资、基于私有数据的数据服务价格和基于公共数据的数据服务价格分别为 w^N/γ_l 、 $(w^d + R_e^p/\phi_p)/(\gamma_d \cdot z_e)$ 与 $(w^d + R_e^c/\phi_c)/(\gamma_d \cdot z_e)$ 。企业在数据要素与人工的使用时会综合考虑数据要素与人工要素的使用效益,若 $(w^d + R_e^i/\phi_i)/(\gamma_d \cdot z_e) > w^N/\gamma_l$, $i=P, G$,则相较于人工,数据的流通与使用未能明显地提升企业生产效能,企业在人工—数据替代的生产任务中将不会选择投入数据要素。本文的分析主要关注 $(w^d + R_e^i/\phi_i)/(\gamma_d \cdot z_e) < w^N/\gamma_l$ 情形,企业在权衡各生产任务所投入的要素种类时,对于企业生产任务中人工—数据替代的部分 T_e^d ,出于数据服务的效率优势,企业更偏好于使用数据替代人工。因此, $y_e(x)$ 可以进一步表示为:

$$y_e(x) = \begin{cases} \gamma_l l_e^N(x) & x \in T_e^N \\ \gamma_d \zeta (da^{OG})^{\lambda} \min\{\phi_p da_e^p(x), l_e^d(x)\} & x \in T_e^d, s=0 \\ \gamma_d \zeta (da^{OG})^{\lambda} \min\left\{ \left\{ (1 - \gamma)^{\frac{1}{\sigma}} [\phi_p da_e^p(x)]^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} + \gamma^{\frac{1}{\sigma}} [\phi_c da_e^c(x)]^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right\}^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}, l_e^d(x) \right\} & x \in T_e^d, s=1 \end{cases} \quad (6)$$

2. 公共数据授权运营下企业数据分析人员雇佣行为变化分析

基于上述假定,本文对企业的要素最优投入决策进行考察。基于先前的产品偏好与数据销售收入设定,在不考虑销售私有数据中的数据隐私问题引起的效用损失下,消费者向私有数据代理中介销售其所持有的数据的最优比例 $m_e^*=1$,企业所面对的产品需求函数为 $q(e)=B(p(e)-R_{se}^p \eta_e^p)^{-\beta}$,其中, $B \equiv qp^{\beta}$, p 为部门价格指数并

将其标准化为1^⑧。进一步地,本文分析企业利润最大化问题,具体如下:

$$\begin{aligned} \max_{l_e^N(x), l_e^D(x)} \pi_{e,\tau(s)} = & \left[\left(\frac{y_e}{B} \right)^{-\frac{1}{\beta}} + R_{se}^P \eta_e^P \right] y_e - \left\{ w^D + \left[(1 - \gamma \cdot \tau(s)) \left(\frac{R_e^P}{\phi_P} \right)^{1-\sigma} + \gamma \cdot \tau(s) \left(\frac{R_e^G}{\phi_G} \right)^{1-\sigma} \right]^{\frac{1}{1-\sigma}} \right. \\ & \cdot \int_{T_e^D + (T_e^N \cap T^D)\tau(s)} l_e^D(x) dx - w^N \int_{T_e^N - (T_e^N \cap T^D)\tau(s)} l_e^N(x) dx \\ & \left. \text{st: } \ln A_e + \int_{T_e^N - (T_e^N \cap T^D)\tau(s)} \alpha(x) \ln(\gamma l_e^N(x)) dx + \int_{T_e^D + (T_e^N \cap T^D)\tau(s)} \alpha(x) \ln(\gamma d \zeta(\eta^O)^\lambda B^\lambda l_e^D(x)) dx = \ln y_e \right. \end{aligned} \quad (7)$$

通过求解一阶条件得到:

$$l_e^N(x) = \frac{\alpha(x) \left[\frac{\beta-1}{\beta} \left(\frac{y_e}{B} \right)^{-\frac{1}{\beta}} + R_{se}^P \eta_e^P \right] y_e}{w^N}, x \in T_e^N - (T_e^N \cap T^D)\tau(s) \quad (8)$$

$$l_e^D(x) = \frac{\alpha(x) \left[\frac{\beta-1}{\beta} \left(\frac{y_e}{B} \right)^{-\frac{1}{\beta}} + R_{se}^P \eta_e^P \right] y_e}{w^D + \left[(1 - \gamma \cdot \tau(s)) \left(\frac{R_e^P}{\phi_P} \right)^{1-\sigma} + \gamma \cdot \tau(s) \left(\frac{R_e^G}{\phi_G} \right)^{1-\sigma} \right]^{\frac{1}{1-\sigma}}}, x \in T_e^D + (T_e^N \cap T^D)\tau(s) \quad (9)$$

结合企业使用的数据服务 $d_e(x) = \zeta(da^{OG})^\lambda \min\{da_e^b(x), l_e^D(x)\}$ 和式(5), 可以进一步得到企业私有数据与授权公共数据的最优化投入:

$$\begin{aligned} da_e^P(x) = & (1 - \gamma \cdot \tau(s)) \phi_P^{\sigma-1} (R_e^P)^{-\sigma} \left[(1 - \gamma \cdot \tau(s)) \left(\frac{R_e^P}{\phi_P} \right)^{1-\sigma} + \gamma \cdot \tau(s) \left(\frac{R_e^G}{\phi_G} \right)^{1-\sigma} \right]^{\frac{\sigma}{1-\sigma}} \\ & \cdot \frac{\alpha(x) \left[\frac{\beta-1}{\beta} \left(\frac{y_e}{B} \right)^{-\frac{1}{\beta}} + R_{se}^P \eta_e^P \right] y_e}{w^D + \left[(1 - \gamma \cdot \tau(s)) \left(\frac{R_e^P}{\phi_P} \right)^{1-\sigma} + \gamma \cdot \tau(s) \left(\frac{R_e^G}{\phi_G} \right)^{1-\sigma} \right]^{\frac{1}{1-\sigma}}}, x \in T_e^D + (T_e^N \cap T^D)\tau(s) \end{aligned} \quad (10)$$

$$\begin{aligned} da_e^G(x) = & \gamma \cdot \tau(s) \phi_G^{\sigma-1} (R_e^G)^{-\sigma} \left[(1 - \gamma \cdot \tau(s)) \left(\frac{R_e^P}{\phi_P} \right)^{1-\sigma} + \gamma \cdot \tau(s) \left(\frac{R_e^G}{\phi_G} \right)^{1-\sigma} \right]^{\frac{\sigma}{1-\sigma}} \\ & \cdot \frac{\alpha(x) \left[\frac{\beta-1}{\beta} \left(\frac{y_e}{B} \right)^{-\frac{1}{\beta}} + R_{se}^P \eta_e^P \right] y_e}{w^D + \left[(1 - \gamma \cdot \tau(s)) \left(\frac{R_e^P}{\phi_P} \right)^{1-\sigma} + \gamma \cdot \tau(s) \left(\frac{R_e^G}{\phi_G} \right)^{1-\sigma} \right]^{\frac{1}{1-\sigma}}}, x \in T_e^D + (T_e^N \cap T^D) \cdot \tau(s) \end{aligned} \quad (11)$$

为了更好地分析公共数据入市后企业雇佣行为的变化,本文进而考虑私有数据与公共数据市场变化。为了简化分析,本文参考琼斯和托内蒂(2020),假定两类数据代理中介自由进出,则两类数据代理中介的均衡利润为零。对于私有数据市场,私有数据中介的数据采购与定价问题为:

$$\begin{aligned} \max_{R_e^P, da_{be}^P} \int_{\Omega} R_e^P da_{be}^P de - \int_{\Omega} R_{se}^P da_{be}^P de \\ \text{st: } da_{be}^P \leq da_{be}^P, R_e^P \leq R_{se}^{P*} \end{aligned} \quad (12)$$

其中, da_{be}^P 为私有数据代理中介的数据采购规模, R_{se}^{P*} 为私有数据代理中介在利润为零时的数据定价。通过分析最优化问题,可得出私有数据代理中介的最优数据采购规模为 $da_{be}^P = da_e^P$ 、最优销售价格为 $R_e^P = R_{se}^{P*} = R_{se}^P$ 。

结合企业产品市场出清 $y_e = q(e)$ 以及消费者向私有数据代理中介销售其所持有的数据的最优比例 $m_e^* = 1$, 私有数据的供给规模为 $\eta_e^P y_e$, 则私有数据市场的出清条件为:

$$(1 - \gamma \cdot \tau(s)) \phi_p^{\sigma-1} (R_e^p)^{-\sigma} \left[(1 - \gamma \cdot \tau(s)) \left(\frac{R_e^p}{\phi_p} \right)^{1-\sigma} + \gamma \cdot \tau(s) \left(\frac{R_e^G}{\phi_G} \right)^{1-\sigma} \right]^{\frac{\sigma}{1-\sigma}} \cdot \left[\frac{\beta-1}{\beta} \left(\frac{y_e}{B} \right)^{-\frac{1}{\beta}} + R_e^p \eta_e^p \right] \\ \cdot \frac{\int_{T_e^p + (T_e^N \cap T^p) \tau(s)} \alpha(x) dx}{w^D + \left[(1 - \gamma \cdot \tau(s)) \left(\frac{R_e^p}{\phi_p} \right)^{1-\sigma} + \gamma \cdot \tau(s) \left(\frac{R_e^G}{\phi_G} \right)^{1-\sigma} \right]^{\frac{1}{1-\sigma}}} = \eta_e^p \quad (13)$$

在公共数据市场上,假设公共数据代理中介需对其从政府处获得的初始公共数据 da_{be}^G 转换成最终销售给企业的数据产品 da_e^G ,具体分析如下:

$$\max_{R_e^G, da_{be}^G} \int_{\Omega} R_e^G da_e^G de - \int_{\Omega} R_{se}^G da_{be}^G de \\ \text{st: } da_e^G \leq \chi d^{\varphi} da_{be}^G, R_e^G \leq R_e^{G*} \quad (14)$$

其中, R_{se}^G 表示政府平分至每单位初始公共数据的数据收益, R_e^{G*} 为满足限制条件的公共数据产品价格。此外,对于公共数据代理中介生成对外授权的数据的过程, χ 代表初始公共数据在转换整合过程中的基准生产效率,借鉴厄兹根(2021),使用 d^{φ} 以反映公共数据多样性在提升初始公共数据转化为标准化数据产品中的重要性, d 表示公共数据中介所获得的公共数据的多样性水平, $0 < \varphi < 1$ 。基于此,可求出公共数据最优授权范围与定价分别为 $da_{be}^G = da_e^G / (\chi d^{\varphi})$ 与 $R_e^G = R_{se}^{G*} = R_{se}^G / (\chi d^{\varphi})$ 。

结合公共数据供给规模为 $\eta_e^G y_e$, 可以得出在公共数据进入市场流通时,公共数据市场出清条件为:

$$\gamma \phi_G^{\sigma-1} (R_e^G)^{-\sigma} \left[(1 - \gamma) \left(\frac{R_e^p}{\phi_p} \right)^{1-\sigma} + \gamma \left(\frac{R_e^G}{\phi_G} \right)^{1-\sigma} \right]^{\frac{\sigma}{1-\sigma}} \cdot \left[\frac{\beta-1}{\beta} \left(\frac{y_e}{B} \right)^{-\frac{1}{\beta}} + R_e^p \eta_e^p \right] \cdot \frac{\int_{T_e^p + T_e^N \cap T^p} \alpha(x) dx}{w^D + \left[(1 - \gamma) \left(\frac{R_e^p}{\phi_p} \right)^{1-\sigma} + \gamma \left(\frac{R_e^G}{\phi_G} \right)^{1-\sigma} \right]^{\frac{1}{1-\sigma}}} = \chi d^{\varphi} \eta_e^G \quad (15)$$

进一步地,由于授权运营的公共数据入市后,企业调整数据结构与生产布局,进而改变雇佣行为的驱动力在于企业在使用授权公共数据后的利润变化,基于上述公式,本文发现当企业在初始状态下具备一定范围的人工—数据替代的生产任务与受数据可及性而难以充分实现数据替代人工的生产任务,且 $\phi_e/H > \phi_p$ 时, $d \ln \pi_e > 0$, 其中, $\phi_e/H > \phi_p$ 反映的是对于企业而言,相较于仅使用私有数据,结合使用授权公共数据的效率较高,表明在公共数据入市后,对于原本难以充分利用数据服务进行生产的企业在综合使用授权公共数据与私有数据的效率更高时,企业利润将有所增大。

本文进而能够分析在政府开启公共数据授权运营前后,企业出于利润最大化调整人员雇佣结构的行为变化, $d \ln s_e^d = \ln[l_e^d / (l_e^d + l_e^N)](s=1) - \ln[l_e^d / (l_e^d + l_e^N)](s=0)$:

$$d \ln s_e^d = \ln \left\{ \frac{1 + \frac{\int_{T_e^p} \alpha(x) dx}{\int_{T_e^p} \alpha(x) dx} \frac{w^D}{w^N} \left(1 - \frac{1}{\int_{T_e^p} \alpha(x) dx} \right) + \frac{\beta-1}{\beta} B^{\frac{1}{\beta}} (y_{e,s=0})^{-\frac{1}{\beta}}}{\eta_e^p \phi_p w^N} \right. \\ \left. 1 + \frac{\int_{T_e^N - T_e^N \cap T^p} \alpha(x) dx}{\int_{T_e^p + T_e^N \cap T^p} \alpha(x) dx} \frac{w^D}{w^N} \left(1 - \frac{(1 - \gamma) \phi_p^{\sigma-1} + \gamma H^{1-\sigma} \phi_G^{\sigma-1}}{\int_{T_e^N - T_e^N \cap T^p} \alpha(x) dx (1 - \gamma) \phi_p^{\sigma-1} + \gamma H^{1-\sigma} \phi_G^{\sigma-1}} \right) \right. \\ \left. + \frac{\int_{T_e^N - T_e^N \cap T^p} \alpha(x) dx}{\left[\int_{T_e^N - T_e^N \cap T^p} \alpha(x) dx (1 - \gamma) \phi_p^{\sigma-1} + \gamma H^{1-\sigma} \phi_G^{\sigma-1} \right]^{\frac{1}{1-\sigma}} \frac{\beta-1}{\beta} B^{\frac{1}{\beta}} (y_{e,s=1})^{-\frac{1}{\beta}}} \right\} \quad (16)$$

其中, $H = (\eta_e^p / \eta_e^c)^{\sigma-1} [\gamma / (1 - \gamma)]^{\sigma-1} (\phi_p / \phi_c)^{\frac{1-\sigma}{\sigma}} (\chi d^e)^{-\frac{1}{\sigma}}$ 。

通过推算可以发现,当企业具备一定的人工—数据替代的生产任务结构,且 $\phi_c/H > \phi_p$ 时, $d \ln s_e^d > 0$, 企业雇佣数据分析人员的相对规模有所扩大。相对地,企业雇佣非数据分析人员的相对规模 $d \ln s_e^N = d \ln (1 - s_e^d) < 0$ 。在该种情况下,授权公共数据与私有数据所包含的信息有所差别。一方面,授权公共数据的供应能够使得企业获得新的信息,拓宽数据在生产过程中的应用范围,使原先仅由人工完成的部分变成由数据服务完成,体现为 T_e^N 中 $T_e^N \cap T^D$ 部分并入 T_e^D , 数据对企业生产的渗透率提升;另一方面,在企业生产产品中,由于授权公共数据所发挥的使用效率高于私有数据的使用效率,企业将更倾向于通过授权公共数据与私有数据的结合使用,提高数据服务的生产效益,从而促使企业在数据分析人员的雇佣上有更大幅度的增长。由此本文提出理论假说1。

假说1:随着地方政府开放公共数据交易权限,企业能够充分运用授权运营数据来优化内部“人工—数据”任务分配体系并增进数据服务效益,进而扩大数据分析岗位的相对雇佣规模。

3. 不同公共数据授权运营模式下异质性雇佣效应分析

由于不同的授权运营模式下公共数据的使用效益可能存在一定的差异,进而使得企业对数据分析人员的需求变化有所不同。基于此,本文进一步考虑公共数据授权运营的特征及其效应。

在授权范围的宽窄程度上,政府可以选择将用于授权运营的数据集中授权于代理中介,或是选择将数据分门别类并分别授权不同的代理中介。在之前的分析中,公共数据代理中介在政府统一授权模式下获得所有门类的公共数据,而在分散授权下,公共数据代理中介仅能获得单一领域的公共数据,其所持有的数据多样性水平降低,公共数据代理中介在形成标准化数据过程中的耗费有所上升,进而改变企业取得数据的成本与使用数据服务进行生产的效益,从而影响企业对数据分析人员的雇佣调整 $\partial \ln s_e^d / \partial d$:

$$\frac{\partial \ln s_e^d}{\partial d} = \frac{\gamma(1-\gamma)(H)^{1-\sigma} \phi_c^{\sigma-1} \phi_p^{\sigma-1}}{w^N + \frac{\int_{T_e^N - T_e^N \cap T^D} \alpha(x) dx}{\int_{T_e^D + T_e^N \cap T^D} \alpha(x) dx} \left\{ w^D + \left[(1-\gamma) \left(\frac{R_e^p}{\phi_p} \right)^{1-\sigma} + \gamma \left(\frac{R_e^c}{\phi_c} \right)^{1-\sigma} \right]^{\frac{1}{1-\sigma}} \right\}} \cdot \frac{\frac{\beta-1}{\beta} \left(\frac{\gamma_e}{B} \right)^{-\frac{1}{\beta}} \left[(1-\gamma) \phi_p^{\sigma-1} + \gamma H^{1-\sigma} \phi_c^{\sigma-1} \right]^{\frac{1}{1-\sigma}} - \eta_e^p w^D}{\left[(1-\gamma) \phi_p^{\sigma-1} + \gamma H^{1-\sigma} \phi_c^{\sigma-1} \right] \eta_e^p \left[\int_{T_e^N - T_e^N \cap T^D} \alpha(x) dx (1-\gamma) \phi_p^{\sigma-1} + \gamma H^{1-\sigma} \phi_c^{\sigma-1} \right]} \varphi d^{-1} > 0 \quad (17)$$

由上式可知,在政府开放公共数据授权权限下, $\partial \ln s_e^d / \partial d > 0$, 相较于分散授权模式,在统一授权模式下,伴随着公共数据代理中介所获得的数据维度的增加,公共数据代理中介能够基于大范围多领域的原始公共数据形成更为科学合理的数据规范标准,提高初始公共数据转化为标准化数据的生产效率,企业采购数据要素的效益将有所提升,由此带来企业雇佣数据分析人员的相对规模有所提高。基于上述分析,本文提出理论假说2。

假说2:在不同的公共数据授权模式下,企业使用数据投入生产的效益变化幅度存在差异,由此产生异质性雇佣调整效应。当政府推行统一授权使得单位数据要素的效益提升时,企业雇佣数据分析人员的相对规模将出现更为显著的增长。

三、数据与实证设计

(一) 数据来源

首先,本文通过以下途径手工整理了公共数据授权运营的试点数据集:一是通过依申请公开渠道,向各地管理部门申请获取公共数据授权运营的相关政策文件及实施信息;二是在各地政府门户网站、数据管理局官网等平台检索相关政策文件与通知,依据文件内容判断各地区是否推行公共数据授权运营试点;三是通过北大法宝等法律数据库及互联网进行补充检索,收集整理相关政策文件与新闻通知,最终汇总形成试点数据集。

其次,招聘信息大数据来自前程无忧网站(51 Job),涵盖了发布时间、岗位描述、工作地点、行业领域、薪酬待遇、学历限制、工作年限要求等条目。前程无忧是中国规模最大和市场份额最高的人力资源服务供应商之一,也是首家在美国纳斯达克上市的中国网络招聘服务企业,累计服务群体规模超过2亿,其招聘数据在研究我国企业人力资本结构的相关问题中具备突出优势,目前已在文献中得到了广泛应用(孙鲲鹏等,2021;陈靖等,2022;马双等,2023;何等,2023)。本研究使用的前程无忧岗位招聘信息在上市公司层面的匹配数据由中国开放数据平台(CnOpenData)整理得到。

最后,本文还使用了上市公司的所处城市、所处行业、成立时间等重要属性特征,以及资产规模、利润情况、负债情况等关键财务信息,这些数据源自中国经济金融研究数据库(CSMAR)与中国研究数据服务平台(CNRDS)。

(二)实证设计

为了准确识别地方政府公共数据授权运营的信号反馈机制,本文利用招聘平台大数据,对企业人力资本偏好的动态特征进行考察。现有文献表明,数据在企业层面应用的前提条件是与相应人力资本进行结合(阿西莫格鲁、雷斯特雷波,2018;阿西莫格鲁等,2022;巴比纳等,2024),因此在考察招聘动态之前,本文有必要先对数据相关岗位进行准确的分类。著名数据科学与分析领域在线教育平台DataCamp为此提供了一套详尽的分类方法,将数据相关岗位分为数据架构师、数据工程师、数据科学家、数据分析师、统计员、商业智能开发者、机器学习工程师7种类型^⑨。根据定义,数据架构师、数据工程师、数据科学家、数据分析师与数据的分析需求关系最为密切;数据架构师类似于“建筑设计师”,负责规划数据管理系统蓝图;数据工程师类似于“建筑工程师”,职责是将蓝图变为现实,负责建设维护数据管理系统;数据科学家、数据分析师的职责是在建成的数据管理系统中进行数据分析,并且对前者的要求高于后者。相比之下,其余群体更加接近于数据分析的上游、下游或高级分支。综上讨论,本文决定聚焦于数据架构师、数据工程师、数据科学家、数据分析师4类群体,并将其统称为数据分析岗。

根据研究需要,本文将前程无忧招聘数据整理至上市公司—城市—年月层面,并将其与上市公司的属性特征和财务信息合并,最终得到了上市公司—城市—年月维度的面板数据。考虑到地方政府公共数据授权运营始于2020年,本文将时间限定在2018年1月至2022年12月,从总体上保证样本期间的前后平衡性。与已有文献的做法一致,本文剔除了金融类、ST类以及资产、利润、负债等关键变量缺失的样本。随后,基于式(18)所示的多期双重差分模型,实证检验了公共数据授权运营如何影响企业人力资本结构:

$$DA_{ict} = \alpha_0 + \alpha_1 Authorize_{ct} + X_{it} + Z_{ct} + \mu_i + \gamma_c + \delta_t + \varepsilon_{ict} \quad (18)$$

其中, i 代表企业, c 代表城市, t 代表年月。 DA 为本文被解释变量,等于年月 t 企业 i 在城市 c 对数据分析岗的招聘数量占其全部岗位招聘数量的比重。为使系数更易于解释,本文将 DA 转换为百分比格式(即乘以100)。 $Authorize$ 为本文核心解释变量,若城市 c 在年月 t 已开展公共数据授权运营则赋值为1,否则为0。 X 是企业层面控制变量:参考阿西莫格鲁等(2022)、巴比纳等(2024)等有关文献,本文选取了资产对数值、资产利润率、资产负债率、年龄对数值作为上市公司层面的控制指标。 Z 是城市层面控制变量:借鉴孙鲲鹏等(2021)、方锦程等(2023)的做法,本文选取人均生产总值对数值、地区生产总值增长率以及产业结构类型作为城市层面的控制指标。考虑到三维面板数据的特殊性质,与孙鲲鹏等(2021)做法一致,本文控制了企业固定效应、城市固定效应和年月固定效应。最后,本文将标准误聚类在“上市公司—城市”维度。表1报告了描述性统计结果。

表1 描述性统计

变量	指标含义	样本量	平均值	标准差	最小值	最大值
Panel A 企业层面变量						
DA	(数据分析岗招聘数/总招聘数)×100	800840	1.165	6.437	0.000	50.000
$Authorize$	是否实施公共数据授权运营	800840	0.068	0.252	0.000	1.000
$Size$	资产对数值	800840	23.124	1.659	20.256	28.055
Roa	净利润/资产	800840	0.040	0.076	-0.329	0.233
Lev	负债/资产	800840	0.461	0.202	0.070	0.899
Age	年龄对数值	800840	3.044	0.286	2.303	3.611
Panel B 城市层面变量						
$PerGDP$	人均生产总值对数值	1415	11.017	0.466	10.387	12.223
$Growth$	地区生产总值增长率	1415	0.055	0.029	-0.045	0.122
$Industry$	第二产业产值/地区生产总值	1415	0.400	0.097	0.158	0.582

数据来源:作者整理。

四、实证结果

(一)基准回归结果

表2报告了基准回归结果。在表2第(1)列中,本文仅控制了核心解释变量、企业固定效应、城市固定效应与年月固定效应。结果显示,地方政府开展公共数据授权运营对上市公司在该地区招聘数据分析岗的积极性产生了显著的正向影响。在表2第(2)列中,借鉴阿西莫格鲁等(2022)、巴比纳等(2024)等研究,本文对企业层面可能影响招聘的特征变量进行了控制,包括资产对数值、资产利润率、资产负债率和年龄对数值,此时核心解释变量的系数大小与显著性水平并未发生明显改变。在表2第(3)列中,本文进一步将城市层面的特征指标纳入回归,其中地区人均生产总值与地区生产总值增长率对地区总体的发展水平进行刻画,第二产业规模反映了地区产业结构类型。可以看到,此时核心解释变量系数大小相比于前两列有所提升,同时显著性在1%的水平下保持不变,本文的理论假说由此得到了有效验证。

(二)稳健性检验

双重差分法实施的前提条件是平行趋势假设,即要求在地方政府实施公共数据授权运营之前,处理组与控制组必须保持基本平行的发展趋势,以排除潜在自选择效应的担忧。本文基于事件研究法检验平行趋势。具体而言,本文以政策开始时间为分界线,往前和往后分别延伸三期估计政策的动态效应系数,其中第-3期代表改革前的第3期及以前,第3期代表改革后的第3期及以后,基期为第-1期。图2展示了基于双向固定效应模型的动态效应估计结果,可以看到,在地方政府实施公共数据授权运营以前,各期系数均不具备经济和统计意义上的显著性,因此并未拒绝事前趋势平行的假设。从政策实施的当期起,效应系数大小明显提升,同时首次达到了统计显著性,并在随后发展中保持稳定态势。这说明本文识别效应确实是地方政府实施公共数据授权运营所带来的,基准估计结果不存在其他潜在混杂因素的干扰。综合分析,图2基本验证了本文使用双重差分模型进行估计的合理性。

不过,正如古德曼-贝肯(2021)等多项研究所指出的,传统的双向固定效应模型可能存在因负权重导致的估计偏误问题,尤其是在存在处理效应异质性的情形下,即同一处理对不同个体产生的影响存在差异。这种异质性具体体现为处理发生时间的不同和处理持续时长的差异,从而可能引发严重的估计偏误。为了缓解这一担忧,本文使用异质性稳健估计量对动态效应的发展趋势进行再检验。在图3中,本文分别基于成吉兹等(2019)、孙和亚伯拉罕(2021)提出的异质性稳健估计量,对潜在的异质性处理效应进行修正。对比双向固定效应模型以及两类异质性稳健估计量的动态效应图,可以看到,效应发展仍然符合平行趋势假设,即改革前的各期均不存在显著处理效应、改革后的各

表2 基准回归结果			
变量	(1)	(2)	(3)
	数据分析岗	数据分析岗	数据分析岗
Authorize	0.326*** (0.051)	0.325*** (0.051)	0.335*** (0.051)
Size		-0.010 (0.038)	-0.010 (0.038)
Roa		-0.236 (0.187)	-0.237 (0.187)
Lev		0.116 (0.152)	0.116 (0.152)
Age		0.957** (0.445)	0.951** (0.445)
PerGDP			0.011 (0.108)
Growth			-0.210 (0.510)
Industry			0.889** (0.437)
观测值	800713	800713	800713
R ²	0.092	0.092	0.092
企业固定效应	控制	控制	控制
城市固定效应	控制	控制	控制
年月固定效应	控制	控制	控制

注:***、**、*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。

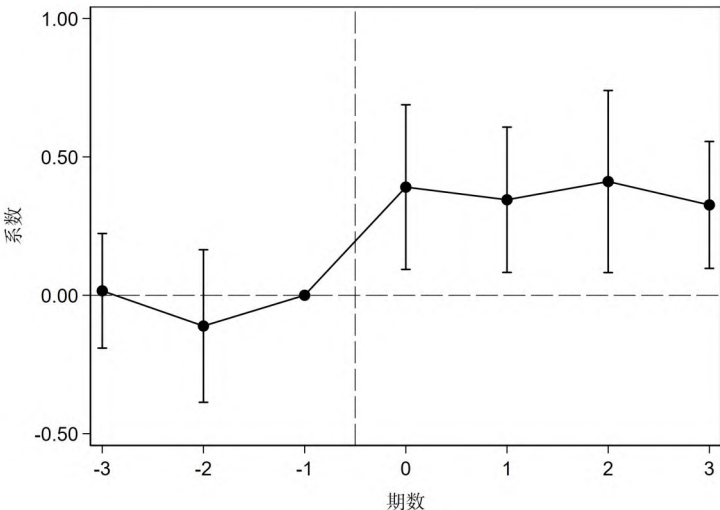


图2 事件研究法

期系数均显著为正。该结果排除了处理效应异质性的干扰。

(三)政策特征分析

本文考察不同授权模式的差异性如何影响政策效应。通过手工梳理政策文件,本文发现,根据授权范围的宽窄程度,地方政府存在3种主要的授权模式:统一授权,是指地方政府将所持有的用于授权运营的公共数据资源集中授权给同一家代理平台;分领域授权,是指地方政府根据公共数据的应用领域差异,将资源分门别类地授权给多家代理平台,单家平台仅能拥有领域内公共数据的经营管理权限;分场景授权,是指单家代理平台仅被授予某一领域中单个应用场景的代理权限。分领域授权与分场景授权均属于分散授权,其中,“领域”主要是指农业、工业、医疗、交通、信用、文旅、教育等行业领域,“场景”则是更为具体的一项应用范围,一个领域可以拆分为多个场景,比如医药金融场景、医疗健康场景均属于医疗领域。

从统一授权到分领域授权再到分场景授权,本质上是集中管理与分散管理的思路博弈。作为公共管理领域经久不衰的话题,两种思路的各自优势为众多文献所深入探讨(库维利斯、古铁雷斯,1997;迪奥、古尔维奇,2011)。在本文背景下,实行集中管理模式的优势包括:统一赋予代理权限,压缩协调管理成本;整合数据规范标准,增进数据应用价值;巩固数据安全机制,强化数据流向监控等。与此同时,劣势亦不可忽视,比如:集中管理与定制需求存在一定冲突、平台垄断特性可能导致二级市场上的不平等条款。相比之下,分散管理虽然有利于提升专业定制能力与改善不平等现象,但因数据采购流程繁琐、数据标准无法统一等,可能抑制企业数据采购热情。显然,选择集中管理还是分散管理是一个内部博弈的过程,哪种模式更为有效则成为一个实证问题。从现实看,我国公共数据要素市场尚未出现供不应求的局面,数据标准的缺失问题仍是供给端阻碍公共数据要素市场长远发展的关键痛点。据此推断,统一授权模式的政策效果可能是更优的。在图4的Panel A中,本文对统一授权、分领域授权、分场景授权的效应系数进行分别估计。结果显示,统一授权模式的效应系数高于基准回归系数,而分领域授权和分场景授权的效应系数低于基准水平。上述结果与预期保持一致,说明就市场需求激励机制而言,当前公共数据授权运营的集中管理策略优于分散管理策略。

除授权模式的区别外,授权单位的属性规定也是地方政府在公共数据授权运营中关键的特征差异。从具体规定看,部分地区将授权平台的资本属性限制为国有资本类型,而在另外一些地区,国有与非国有资本均被允许通过竞标等方式取得公共数据的代理权限。逻辑上,国有代理的优势包括:第一,国有资本平台长期作为地方政府的代理人,其丰富的合作经验有助于增进信任与提高效率;第二,国有企业的社会责任属性与长期投资视野,对于确保公共数据在安全可控范围内流通具有重要意义;第三,国有资本集中于电力、水力、油气、运输、电信等国计民生关键领域和自然垄断行业,这些行业领域是高价值公共数据的重要源泉,国有代理能够减

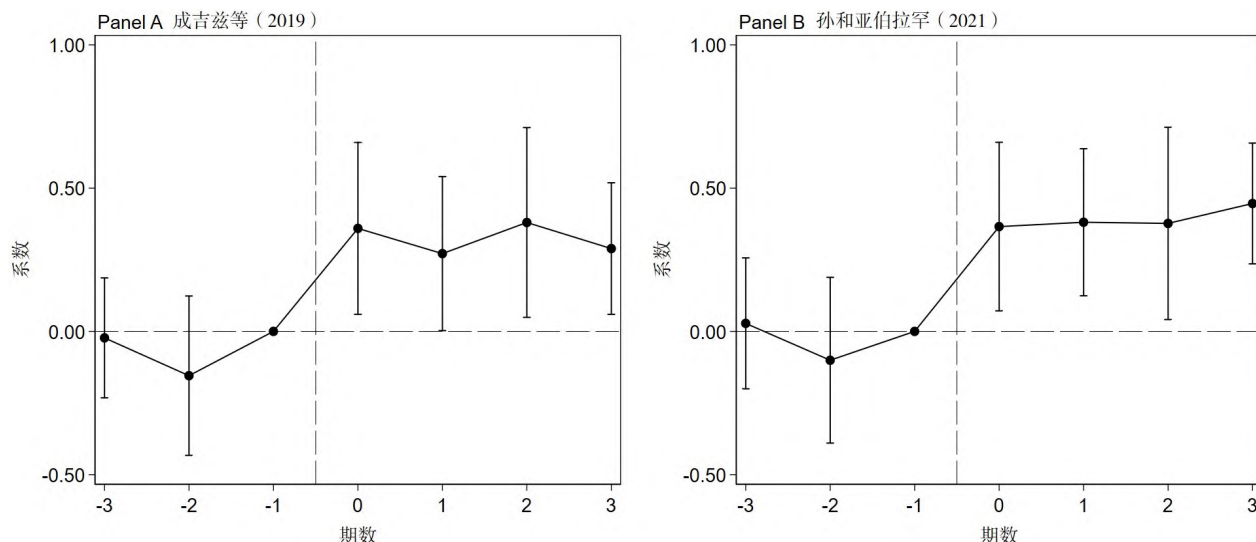


图3 异质性稳健估计量

重大选题征文

轻数据授权阻力。非国有代理的优势包括:第一,民营资本等非国有资本在数字技术领域具备更强的活力与创造力,数字平台建设经验也相对丰富;第二,代理平台的非国有属性有助于改善二级市场的所有制歧视现象。综上分析,本文在图4的Panel B中,对是否指定国有代理的差异化影响进行了验证。结果显示,国有代理模式的激励效应更为强烈。这意味着在当前情况下,国有代理能够通过减轻授权阻力、增进政府信任等,对改革的效果起到积极作用。

考虑到信息不对称的普遍存在性,政府作为委托方必须通过建立监管机制来应对潜在的委托代理问题,对此文献做出过丰富的探讨(拉丰、梯若尔,1993;阿吉翁、梯若尔,1997;白、许,2005)。本文基于对公共数据授权运营政策文件的手工梳理发现,地方政府主要使用的两类监管机制分别为事前准入机制与事后评价机制。其中,事前准入机制是指政府监管部门为代理者设定进入市场的必要标准与条件,目标是确保具备应有技术水平与其他资质要求。尽管有部分研究认为准入机制限制了经济活力(蒋等,2024;程等,2024),但其探讨的对象多数集中在所有制门槛或者规模门槛,而非本文背景下地方政府为数据代理平台设定的技术门槛。事实上,技术门槛的积极效应已为有关文献所验证(克利尔、林恩,2016;利尔德等,2023),例如克利尔和林恩(2016)发现,燃油标准提高促进了汽车市场的技术革新。在图5的Panel A中,本文对事前准入机制的影响进行检验。根据试点中各地规定的授权运营主体的资质要求项数,本文划分出0、[1,3]、(3,11]的3个区间进行

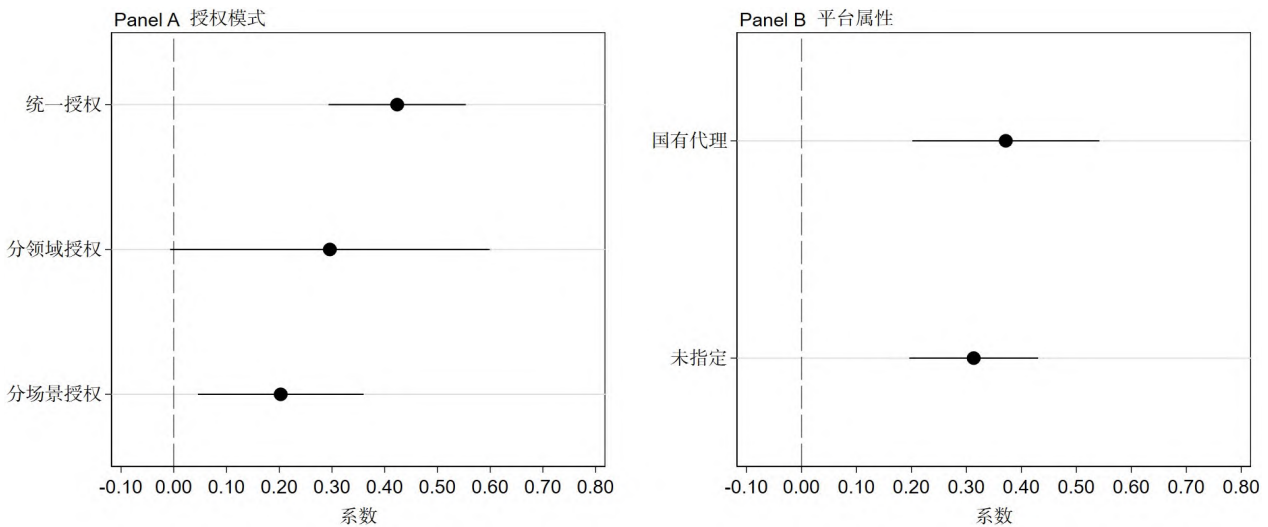


图4 政策特征(一)

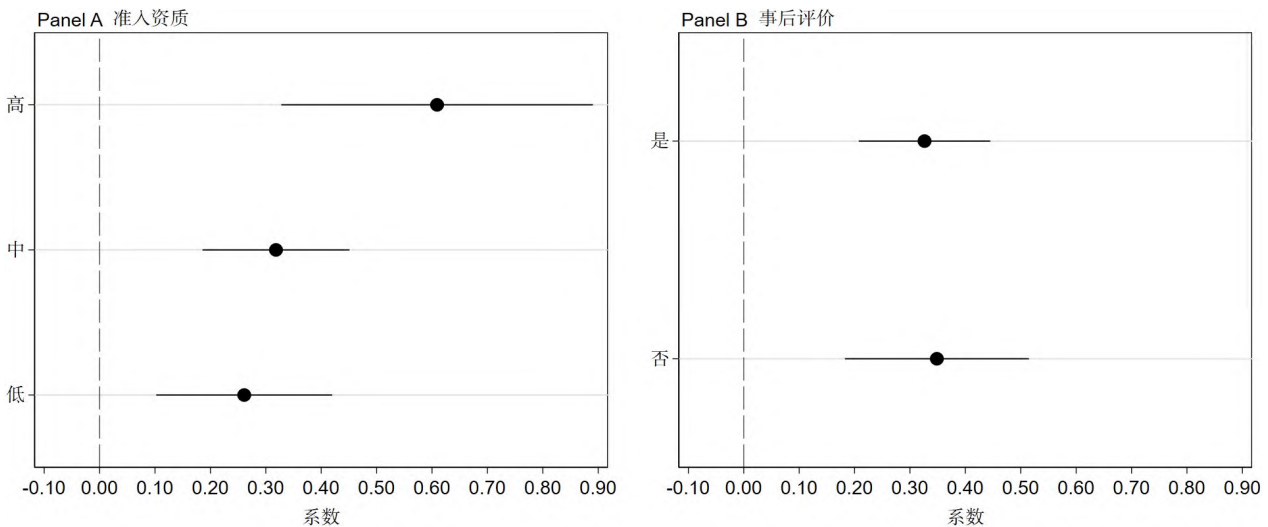


图5 政策特征(二)

回归^⑩。可以看到,当地方政府对公共数据授权运营主体的资质要求项数位于较高区间内时,效应更为显著。这表明,准入制度对公共数据要素市场的发展存在着关键影响。

不同于事前准入机制,事后评价机制聚焦于事后控制,是指政府监管部门以某个时点为界限,对公共数据授权代理方的既有工作成果与影响进行系统性评估的过程。事后评价机制在公共管理、税务、会计等领域获得广泛应用(汗等,2016;博内蒂、奥尔马萨瓦尔,2023;德·让弗里等,2023),通过实施事后评价,地方政府能够全面总结现有公共数据授权方案的成功经验,并对其中不合理部分进行及时调整。因此,本文根据地方政府是否在政策文件中明确提出事后评价方案划分组别进行分析。图5Panel B的回归结果显示,二者差异并不明显。这稍微有悖于直觉,但若纳入对本文样本区间的考虑,这一结果又存在合理因素。原因是根据政策文件的规定,公共数据授权运营的评价节点一般在3年或以上。由于本文样本中大部分地区尚未达到政策规定的事后评价期限,因此差异化影响并未显现。

价格作为市场经济的核心机制,在公共数据资源配置中发挥着不容忽视的影响,直接决定了企业对数据要素的投入成本。从试点实践看,各地已经形成两种主要的定价模式。一是政府指导价,由政府部门基于公共利益、运营成本、社会可承受力等因素制定公共数据的收费标准,并根据运营情况周期性地调整和完善价格。采取政府指导价模式有助于将价格稳定在合理区间、遏制恶性竞争,但又可能面临弹性不足、价格与真实供需关系脱节等问题。二是市场化定价,运营单位与数据需求方基于自主协商、竞争定价等方式确定收费标准,并结合数据质量、使用场景、稀缺性、时效性等因素针对性地灵活调整价格。市场化定价的最大好处是能够及时传导市场供需信号,但相对应地,具有价格不稳定、易形成“数据鸿沟”等缺点。特别地,考虑到中小型企业难以承担高昂的数据要素成本,这些高价值的公共数据最终可能被大型企业所垄断。在图6中,本文根据定价模式的差异划分组别进行分析。结果显示,在上市公司层面,不同的定价模式并未导致显著差异。对于这一结果,本文推测,上市公司不仅具有较强的支付能力,而且因业务体量庞大而具有显著的摊薄效应,因此对价格的敏感性远低于其他企业。然而,鉴于市场经济中还存在着大量的中小型企业,或可考虑将政府指导价与市场化定价相结合、设计具有浮动区间的政府指导价制度,从而更好地维护数据平权。

(四)影响渠道分析

1. 招聘细分、选拔与薪酬

根据研究设计,本文定义的“数据分析岗”为数据架构师、数据工程师、数据科学家、数据分析师的总和,此前部分将此4类职位予以整合分析,此处则进一步展开异质性分析。具体而言:若将数据库比喻为办公楼,那么在前期的“建楼”环节,负责建筑设计的数据架构师属于高技能组,而负责建筑施工的数据工程师属于低技能组;在后期的“办公”环节,负责领导规划的数据科学家属于高技能组,负责任务执行的数据分析师属于低技能组。因此在表3中,根据技能价值的差异性,本文将数据分析岗位拆分为高技能组与低技能组,前者包括数据架构师与数据科学家,后者包括数据工程师与数据分析师。与基准回归

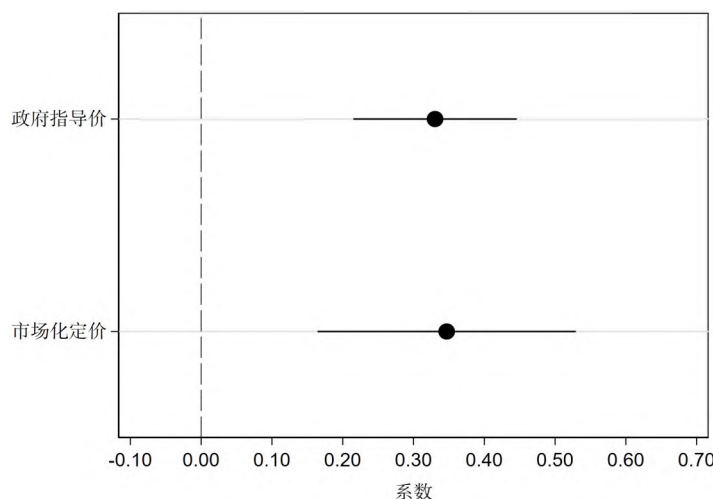


图6 政策特征(三)

表3 招聘细分类型

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	高技能组			低技能组		
	高技能组	数据架构师	数据科学家	低技能组	数据工程师	数据分析师
Authorize	0.021** (0.009)	0.014** (0.006)	0.005** (0.002)	0.314*** (0.051)	0.125*** (0.025)	0.083*** (0.018)
观测值	800713	800713	800713	800713	800713	800713
R ²	0.015	0.013	0.019	0.090	0.093	0.045
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
城市固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年月固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制

注:***、**、*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。

重大选题征文

保持一致,被解释变量同样使用总招聘数进行标准化。结果显示,公共数据授权运营使得企业对高技能组的招聘需求提升了53.8%,对低技能组的招聘需求提升了27.6%^①。进一步考察可知,改革后数据架构师、数据科学家的招聘需求提升超过了数据工程师、数据分析师^②。上述结果意味着,在地方政府实施公共数据授权运营后,企业对高技能人才的需求增长超过了低技能人才。

数据分析的职业门槛相对较高,从业者需要具备数学、统计学等数理科学的知识体系,同时掌握编程语言、数据可视化等计算机专业技能。此外,技术的高速更迭要求从业者必须具备终身学习能力。由于招聘过程中存在信息不对称与时间资源的制约,人力资源部门通常将求职者的学历及工作经验视为重要的甄别指标(斯泰格、罗科夫,2010;戴明等,2016),因此在表4中,本文进一步探究改革对招聘选拔机制的潜在影响。首先,根据招聘信息所设定的学历门槛类型,本文将基准回归变量拆分为博士学历、硕士学历、本科学历的数据分析岗位,同样以总招聘数进行标准化,对学历偏好机制进行探究。可以看到,改革对于博士类岗位不存在显著影响,但使得硕士类与本科类岗位的招聘需求分别提升了72.1%和27.4%。这一现象表明,公共数据可得性提升对企业学历偏好的提升效应限于硕士层级,而这可能是企业结合职位需求与成本收益综合考虑的结果。其次,本文探究了企业招聘对工作经验要求的动态演变。具体地,本文以中位数为界,将被解释变量区分为从业年限要求5年(及)以上、5年以下的数据分析岗。表4第(4)列和第(5)列的结果显示,公共数据授权运营对前者 and 后者的提升效应分别为80.2%和20.8%,这种差距超过了学历偏好层面的分化。由此可见,尽管学历与工作经验的孰轻孰重一直饶有争议,但至少在数据分析领域,后者占据了更为重要的位置。

薪资待遇的竞争力会极大影响企业在人才市场中的成功概率,特别是在高技能人才的招揽方面(布埃拉等,2022;奥托尔,2022)。描述性证据显示,高技能数据分析岗(数据架构师、数据科学家)的薪酬待遇均值为28万元,低技能数据分析岗(数据工程师、数据分析师)的薪酬待遇均值为14.3万元。在图7的Panel A中,本文探究了公共数据授权运营对数据分析岗中高技能组与低技能组薪资待遇的差异化影响,其中被解释变量为工资额的水平值,单位为百万。结果显示,改革使得高技能组的年工资额上升了7.3万元,相比均值水平提升了26.1%,同时低技能组的年工资额上升了1万元,相比均值水平提升了7%。作为表3的逻辑延续,此处提供的证据表明:公共数据授权运营改变了企业的人力资本偏好,在此背景下高技能人才的市场需求持续见涨,进而强化了工资溢价。

表4 招聘选拔机制

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	学历类型			工作经验	
	博士	硕士	本科	五年以上	五年以下
Authorize	0.001 (0.001)	0.044*** (0.015)	0.305*** (0.050)	0.150*** (0.028)	0.213*** (0.047)
观测值	800713	800713	800713	800713	800713
R ²	0.046	0.019	0.091	0.023	0.081
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制
城市固定效应	控制	控制	控制	控制	控制
年月固定效应	控制	控制	控制	控制	控制

注:***、**、*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。

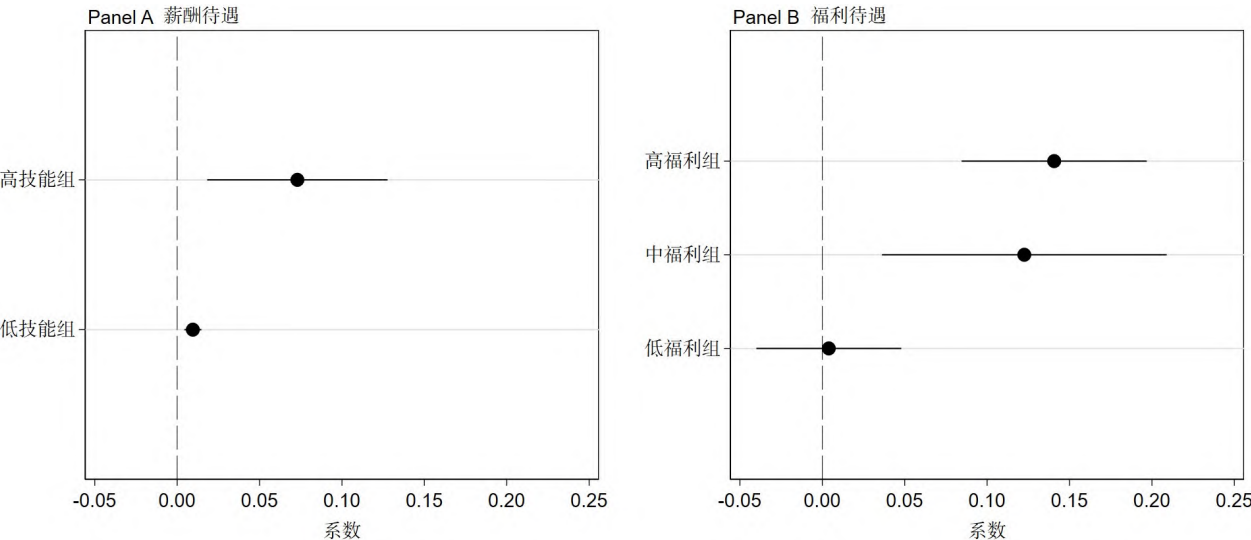


图7 薪酬待遇

除正式工资外,部分文献还关注了非工资因素在人才尤其是高素质人才流动中的影响(盖尔等,2015),这些因素包括但不限于福利待遇、工作环境、晋升机会、企业文化等。其中,福利待遇同样被视为是人才招聘机制的重要因素(卡普兰,2012;相泽、方,2020),其具体范围包括劳动保障计划、员工津贴、休假政策等。由于前程无忧招聘数据还提供了福利待遇有关信息,基于文本分析方法,本文可以对数据分析岗的福利差异进行识别。具体而言,本文根据企业每条招聘信息的福利待遇文本是否空白以及间隔符号的数量,将其中空白条目定义为低福利组,将文本未缺失条目以中位数划分为中福利组与高福利组^③,随后将数据分析岗拆分为高福利组、中福利组与低福利组,同样使用总招聘数进行标准化。从图7中Panel B的结果看,改革显著改善了数据分析岗的福利待遇。因此,本文认为数据财政的推行不仅将会引起人才招聘的战略调整,同时也会对人力资本市场的福利结构产生一定影响。

2. 地方政府相关收入

作为后土地财政时期关键的转型方案,地方政府探索数据财政的核心目标在于增强地方财政汲取能力、优化地方财源结构。在此背景下,公共数据授权运营是否真的如预期般顺利实现相关财源的增长,直接关乎此次变革的成效评估及其长远发展潜力的判断。根据财政部《关于加强数据资产管理的指导意见》,公共数据资产各权利主体需按照国家规定上缴相关收益,由国家财政依法依规纳入预算管理。从各地的实际情况看,由公共数据授权运营产生的收入通常被认定为国有资源(资产)有偿使用收入,纳入非税收入体系管理。例如,在《无锡市公共数据授权运营管理办法(试行)》中,地方政府明确提出了相关收入的管理机制:“公共数据有偿使用产生的收入作为国有资源有偿使用收入纳入非税收入管理。”因此,若改革确实发挥了应有之效,本文预期将观察到地方国有资源(资产)有偿使用收入的显著增加。

在表5中,本文考察了地方政府实施公共数据授权运营对于其国有资源(资产)有偿使用收入的实际影响,指标手工收集自市级政府的政府预算公开报告、一般公共预算调整表、国有资产管理情况综合报告等相关文件。在表5第(1)和(2)列中,本文将被解释变量设置为当年国有资源(资产)有偿使用收入的对数值。可以看到,不论是否加入城市层面的控制变量,改革对试点城市的国有资源(资产)有偿使用收入均产生了显著的正向影响,这为改革的收入效应提供了一个初步证据。随后,在表5第(3)和(4)列中,本文还进一步考察了相对水平的变化。具体而言,本文将被解释变量设置为城市当年的国有资源(资产)有偿使用收入在一般公共预算收入中所占的比重。结果显示,改革确实显著增加了试点城市来自国有资源(资产)有偿使用的收入占比。综上分析,有理由相信,改革确实对地方政府拓展财源发挥了积极影响。

(五)溢出效应

1. 对上下游岗位的影响

在前文的讨论中,本文主要聚焦于对企业数据分析岗的多角度分析,此处将进一步考察公共数据授权运营对其他数据相关岗位的影响。这些岗位包括统计员、商业智能开发者、机器学习工程师,分别属于数据分析的上游、下游和高级分支。在数据工作流程中,统计员主要负责私有数据的收集和整合工作,包括设计与实施调查问卷、开展实地调研等,并将收集的数据进行系统性整理,这是整个工作流程的初始环节。通常情况下,公共数据与私有数据存在应用上的互补关系,但在某些情况下,二者也可能相互替代。在表6第(1)列中,本文将因变量替换为统计员招聘数量占总招聘数的比重。结果显示,尽管并未达到统计显著性,但系数方向为正,这意味着互补效应占据了主导地位。

商业智能开发者负责数据工作流程的下游环节,通过将数据科学家与数据分析师的分析成果转化为通俗报告与可视化内容,

表5 地方政府相关收入

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	国有资源(资产)有偿使用收入			
	对数值	对数值	占比	占比
Authorize	0.325*** (0.094)	0.315*** (0.093)	0.029* (0.015)	0.028* (0.015)
观测值	915	915	915	915
R ²	0.921	0.921	0.783	0.785
控制变量	不控制	控制	不控制	控制
城市固定效应	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制

注:***、**、*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。

表6 对数据上下游岗位的影响

变量	(1)	(2)	(3)
	统计员	商业智能开发者	机器学习工程师
Authorize	0.009 (0.009)	0.048*** (0.017)	0.033* (0.018)
观测值	800713	800713	800713
R ²	0.014	0.043	0.027
控制变量	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制
城市固定效应	控制	控制	控制
年月固定效应	控制	控制	控制

注:***、**、*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。

重大选题征文

协助外部客户洞察行业前景与市场趋势,因此成为公共数据价值变现的重要桥梁。依据前文分析,改革提升了企业对数据分析岗的招聘需求,本文预期这将带来数据产出的极大增长。同时为了将这些内容应用于商业开发,企业将增加对商业智能开发者的招聘数量。在表6第(2)列中,本文将被解释变量替换为商业智能开发者招聘数量占总招聘数的比重。结果显示,改革对该变量存在显著的正向影响。这一结果符合预期,也从侧面印证了企业因公共数据授权运营而实现增值。此外,机器学习工程师是数据分析的高级分支,其主要任务是将数据用于创建和训练机器学习模型、开发可在复杂环境中应用的智能系统,例如人工智能、图像识别、自然语言处理等。由于机器学习的发展极大受到数据可得性的影响,本文推测,改革将增加机器学习工程师的招聘规模。根据表6第(3)列的回归结果,这一推测得到了验证。

2. 对其他职能部门的影响

从整体性视角出发,数据相关岗位在企业招聘中所占比例的扩张,必然预示着企业对于某些岗位进行了相应裁减。此处本文着眼于企业人力资本的结构性变化,借鉴克罗斯兰等(2014)、何瑛等(2019)的做法,将数据相关岗位外的全部岗位,依照部门职能划分为生产运作岗位、研发岗位、金融财务岗位、市场营销与公共关系岗位、法律岗位、综合管理岗位等6种类型^④。在表7中,本文对公共数据授权运营如何影响上述岗位在企业招聘中的配额进行考察,并且与基准被解释变量保持一致,使用总招聘数进行标准化。可以看到,核心解释变量系数仅在研发岗位中显著为负,在其他岗位中并未达到统计显著性,这表明公共数据授权运营对非数据类的研发岗产生了挤出影响。由于数据分析岗大多数为数据科学家、数据分析师这类研究岗位,因此上述结果可能意味着随着地方政府开放高质量公共数据的交易权限,企业在研发方向上进行了结构性调整。

五、结论与政策建议

数字经济赋予了数据财政广阔的想象空间和发展前景,数据财政的落地生根又将赋能于数字经济的创新与变革。加快推进公共数据领域改革、畅通公共数据要素流通机制既是我国在新发展阶段以数字经济培育新质生产力的必然要求,也是当前房地产下行时期地方政府应对土地财政退潮冲击和创新财政管理体制的重要举措。本文对公共数据的需求性质展开探索。理论研究表明,随着地方政府开放公共数据交易权限,企业将增加对数据分析岗的相对雇佣规模,且该效应在不同授权模式上具备异质性。实证研究表明:公共数据授权运营的开启显著增加了企业对数据分析岗的招聘规模。对授权规则的考察表明,采用统一授权模式效果最佳,指定国有代理效应更显著,政府指导价和市场化定价的影响差异不明显。改革显著增加了地方政府的相关收入。在招聘动态方面,改革对高技能岗位的激励效应更强,其工资增长幅度也更高,对工作经验的重视程度高于学历。此外,改革并未显著影响数据分析的上游岗位,但是对数据分析的下游岗位和高级分支存在正向影响。最后,数据相关岗位的增加源于非数据类研发岗位的裁减,这体现了企业研发方向的结构性调整。

从本文引申的政策建议主要包括3个方面。首先,着力细化公共数据授权平台运营规范,加强公共数据授权运营的监管机制。第一,努力打破公共数据的领域壁垒、技术壁垒和意识壁垒。前文考察表明,统一授权模式优于其他授权模式,侧面验证了公共数据标准的非一致性确实是阻碍要素市场深入发展的重要因素。因此,地方政府应当在地区内部统筹制定职能部门的数据质量要求,更高层级政府则需要着手构建全国范围内跨地域跨部门的数据标准体系,为形成数据领域的统一大市场奠定坚实的基础。此外,研究还表明,政府引进国有资本来负责授权运营,能够在加强协同合作和减少授权阻力等方面发挥出一定的积极效果。因此,在公共数据授权运营的探索阶段,可优先依托国有资本运营平台进行试点。第二,设立平台资质标准和监督管理制度,健全平台有序退出机制。授权运营平

表7 对其他职能部门的影响

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	生产运作岗	研发岗	金融财务岗	市场营销与公共关系岗	法律岗	综合管理岗
<i>Authorize</i>	-0.254 (0.198)	-0.461** (0.191)	0.170 (0.124)	0.237 (0.238)	0.032 (0.038)	-0.208 (0.204)
观测值	800713	800713	800713	800713	800713	800713
R ²	0.156	0.189	0.151	0.310	0.030	0.111
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
城市固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年月固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制

注:***、**、*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。

台作为公共数据要素市场的核心基础设施,基于实证结果,本文建议应当继续完善事前评估与事后核查制度,制定明确的退出触发条件及执行时间表,确保不合格平台的及时清退。

其次,加速完善公共数据要素市场定价机制,着力形成公共数据价值评估的标准体系。尽管研究结果显示,政府指导价与市场化定价的差异并未影响到上市公司的公共数据需求,但考虑到经济中还存在大量的中小微型市场主体,若长期缺乏有效措施推进数据平权,数据资源将日益向头部企业和科技巨头集中,从而加剧企业间的数字鸿沟,阻碍社会整体数字化转型进程,扼杀经济发展的长期活力。基于政府指导价与市场化定价的各自特点,本文建议:可尝试将二者进行结合,在综合考虑运营成本、社会平均承受能力等因素的基础上出台政府指导价,确保各类企业在公平的价格框架内获取公共数据,并根据市场供需情况,允许价格在一定区间内适度浮动;政府指导价的设立需要加快构建公共数据价值评定体系,建议引入第三方专家机构负责公共数据的价值鉴定,同时推动鉴定费用的标准化,从而形成符合公共数据特征的定价体系,促进其高效流通和利用。

最后,完善公共数据资源收益分配机制,积极推动数据财政收益分配框架的创新模式。政策文件显示,多数地区将公共数据授权运营中的政府收入归为国有资源(资产)有偿使用收入范围,并纳入一般公共预算管理。对于地方政府相关收入的考察表明,改革已在一定程度上取得了预期成效。基于此,本文建议将公共数据收入整体纳入预算化管理轨道,不断提高公共数据收益管理的透明度和规范性,确保有关收入合理高效利用。除此之外,关于政府和运营平台间的分配问题,本文建议坚持按照“谁投入、谁贡献、谁受益”的原则,保障各方的投入与产出利益。同时,应当鼓励多方合作,探索成本分摊、利润分成、股权参股等多元化分配机制。鉴于公共数据还涉及到企业或个人层面的信息,政府应尝试推动数据持有者与数据来源者的双授权和双收益机制。同时,随着数据资产正式入表,政策部门与学术界可以加快探索数据税的理论基础与制度设计,不断完善公共数据收益分配体系^⑤。

(作者单位:杨健鹏,中山大学岭南学院;梅思雨,广东财经大学财政税务学院;张晗雨、梁若冰,厦门大学经济学院)

注释

①2019年10月,中共中央在《关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》中指出“健全劳动、资本、土地、知识、技术、管理、数据等生产要素由市场评价贡献、按贡献决定报酬的机制”,首次将数据作为与劳动、资本、土地、知识、技术、管理并列的生产要素。

②分类依据来自中共中央、国务院发布的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,文中提出“建立公共数据、企业数据、个人数据的分类分级确权授权制度”。

③公共数据的定义来自深圳市政务服务数据管理局发布的《深圳经济特区数据条例》,该定义被全国组织机构代码数据服务中心、广东省人民政府、广西壮族自治区人民政府、海南省大数据管理局以及其他政府机构引用。

④例如,新华财经在《数据价值释放关键在于解放和发展数据生产力》一文中指出:“数据要素市场的发展应遵循经济发展规律,循序渐进。目前数据产业的实际发展并不成熟,‘政府热、市场冷’的现象比较明显,数据定价、确权、流通、交易仍面临不少障碍,推动数据财政和数据资本化仍有些操之过急,还有很多基础性工作要完成。”安邦咨询在《“数据财政”时代是否来临?》一文中指出:“在数据使用仍不完善的情况下,数据资源实际上面临难以定价、难以标准化、难以流通的障碍,也难以像土地那样形成排他性的占有。这些新的特点还需要在法律层面和金融基础层面不断夯实基础。目前,无论是通过数据市场进行交易,还是将其作为特许经营权进行转让,不仅需要落实‘三权分置’的数据归属的基本法律保障,还需要经过诸多环节和角色的参与。目前即使是数据入表都仅仅是刚开始试点和尝试,那么,推动数据资产基础之上的各种权利转让,则显得有些操之过急了。地方在推动数据财政之前,仍有很多基础性的任务需要完成。虽然数字经济发展在政策上火热,但数据产业的实际发展并不成熟,‘政府热、市场冷’的现象比较明显。因此,对于‘数据财政’何时到来,何时能够持续产生财政贡献,仍需要理性对待,谨慎尝试。”

⑤ β 表示该部门内不同商品之间的替代弹性,与梅里兹(2003)、格雷茨和迈克尔斯(2018)、科克等(2021)以及阿西莫格鲁等(2022)的做法保持一致,假设 $\beta>1$ 。

⑥其中,人工是指除生产数据服务的专业数据分析人员外的其他非数据分析人员的人力劳动,人工—数据替代的部分 T^D 表示企业生产过程中既可以由非数据分析人员完成也可由数据服务实现的生产任务,例如大多数企业实际生产经营过程的一大重要环节为刻画企业客户画像与把握市场发展动态,而该项任务的完成则可以通过依赖人工的传统市场调研方法或基于客户需求大数据的智能化分析方式。对于 T^D ,企业最终所做出的要素投入决策则取决于人工和数据服务的相对价格与生产率。

⑦琼斯和托内蒂(2020)的研究中推算的流通数据要素的产出弹性大致处于0.03~0.12之间,库瓦斯(2020)与马图舍(2025)对政府以纯公共产品形式提供的公共资本的产出弹性的基准设定大致为0.09与0.065。

⑧均衡时,部门总产出与总消费量相等 $q = \left[\int_{\Omega} q(e)^{\frac{\beta-1}{\beta}} de \right]^{\frac{\beta}{\beta-1}}$ 。

重大选题征文

⑨各岗位详细定义见《管理世界》网络发行版附录一《数据相关岗位的定义和划分》。

⑩首先划分出零和非零区间,其中非零区间的中位数为3。

⑪经济显著性根据回归系数与对应因变量样本均值之比计算得到,下同。高技能组提升约53.8%,低技能组提升约27.6%。

⑫数据架构师提升约56%,数据科学家提升约100%,数据工程师提升约26.2%,数据分析师提升约28.2%。

⑬中位数为5,因此中福利组的数量区间为[1,5],高福利组的数量区间为(5,10]。

⑭详细划分办法见《管理世界》网络发行版附录二《职能部门岗位划分》。

⑮中外文人名(机构名)对照:阿西莫格鲁(Acemoglu);雷斯特雷波(Restrepo);巴比纳(Babina);朱(Zhu);戴尔-约翰逊(Dale-Johnson);沃西(Worthy);王(Wang);谢泼德(Shepherd);琼斯(Jones);托内蒂(Tonetti);丛(Cong);德米雷尔(Demirer);科克(Koch);梅里兹(Melitz);格雷茨(Graetz);迈克尔斯(Michaels);库瓦斯(Cubas);马图舍(Matusche);厄兹根(Ozgen);何(He);古德曼-贝肯(Goodman-Bacon);成吉兹(Cengiz);孙(Sun);亚伯拉罕(Abraham);库维利斯(Kouvelis);古铁雷斯(Gutierrez);迪奥(Deo);古尔维奇(Gurvich);拉丰(Laffont);梯若尔(Tirole);阿吉翁(Aghion);白(Bai);许(Xu);蒋(Jiang);程(Cheng);克利尔(Klier);林恩(Linn);利尔德(Leard);汗(Khan);博内蒂(Bonetti);奥尔马萨瓦尔(Ormazabal);德·让弗里(De Janvry);斯泰格(Staiger);罗科夫(Rockoff);戴明(Deming);布埃拉(Buera);奥托尔(Autor);盖尔(Gayle);卡普兰(Kaplan);相泽(Aizawa);方(Fang);克罗斯兰(Crossland)。

参考文献

- (1)陈靖、李惠璇、徐建国、陈子浩:《城市规模与就业冲击——基于新冠疫情后的网络招聘数据分析》,《经济学(季刊)》,2022年第6期。
- (2)方锦程、刘颖、高昊宇、董纪昌、吕本富:《公共数据开放能否促进区域协调发展?——来自政府数据平台上线的准自然实验》,《管理世界》,2023年第9期。
- (3)冯俏彬、李贺:《从地方税到地方收入:关于新一轮中央与地方收入划分的研究》,《财经智库》,2019年第3期。
- (4)何瑛、于文蕾、戴逸驰、王砚羽:《高管职业经历与企业创新》,《管理世界》,2019年第11期。
- (5)李海舰、赵丽:《数据价值理论研究》,《财贸经济》,2023年第6期。
- (6)梁上坤、董青、孙淑伟:《利润上缴与企业现金持有》,《会计研究》,2022年第9期。
- (7)刘涛雄、张亚迪、戎珂、周迪:《数据要素成为中国经济增长新动能的机制探析》,《经济研究》,2024年第10期。
- (8)吕冰洋:《地方税系的建设原则与方向》,《财经智库》,2018年第2期。
- (9)马双、肖翰、李丁、张鹏:《最低工资与异质性人力资本需求:基于招聘网站数据的研究》,《世界经济》,2023年第12期。
- (10)欧阳日辉、杜青青:《数据要素定价机制研究进展》,《经济动态》,2022年第2期。
- (11)欧阳伊玲、王愉靖、李平、高昊宇:《数据要素与城投债定价:基于公共数据开放的准自然实验》,《世界经济》,2024年第2期。
- (12)商希雪:《两级市场模式下公共数据开放与再利用的制度进路——兼论数据财政的实现路径》,《理论与改革》,2024年第3期。
- (13)申卫星:《论数据用益权》,《中国社会科学》,2020年第11期。
- (14)孙鲲鹏、罗婷、肖星:《人才政策、研发人员招聘与企业创新》,《经济研究》,2021年第8期。
- (15)童楠楠、杨铭鑫、莫心瑶、朱娜、赵正:《数据财政:新时期推动公共数据授权运营利益分配的模式框架》,《电子政务》,2023年第1期。
- (16)王志刚、金微辅、龚六堂:《数据要素市场建设中的财税政策理论初探》,《数量经济技术经济研究》,2023年第11期。
- (17)席鹏辉、潘健平、张训常:《扩大国资预算与企业保值增值:来自利润提取改革的证据》,《世界经济》,2022年第10期。
- (18)谢波峰、朱扬勇:《数据财政框架和实现路径探索》,《财政研究》,2020年第7期。
- (19)谢波峰、朱扬勇:《数据财政:公共数据运营的现实需要和构建逻辑》,《中国行政管理》,2023年第12期。
- (20)杨俊、李小明、黄守军:《大数据、技术进步与经济增长——大数据作为生产要素的一个内生增长理论》,《经济研究》,2022年第4期。
- (21)杨耀武、刘元生:《房地产税的宏观经济效应与分配效应研究》,《经济研究》,2023年第5期。
- (22)张平、侯一麟:《房地产税的纳税能力、税负分布及再分配效应》,《经济研究》,2016年第12期。
- (23)张新宝:《论作为新型财产权的数据财产权》,《中国社会科学》,2023年第4期。
- (24)Acemoglu, D. and Restrepo, P., 2018, "The Race between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment", *American Economic Review*, vol.108(6), pp.1488~1542.
- (25)Acemoglu, D., Autor, D., Hazell, J. and Restrepo, P., 2022, "Artificial Intelligence and Jobs: Evidence from Online Vacancies", *Journal of Labor Economics*, vol.40(S1), pp.S293~S340.
- (26)Aghion, P. and Tirole, J., 1997, "Formal and Real Authority in Organizations", *Journal of Political Economy*, vol.105(1), pp.1~29.
- (27)Aizawa, N. and Fang, H., 2020, "Equilibrium Labor Market Search and Health Insurance Reform", *Journal of Political Economy*, vol.128(11), pp.4258~4336.
- (28)Autor, D., 2022, *The Labor Market Impacts of Technological Change: From Unbridled Enthusiasm to Qualified Optimism to Vast Uncertainty*, Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
- (29)Babina, T., Fedyk, A., He, A. and Hodson, J., 2024, "Artificial Intelligence, Firm Growth, and Product Innovation", *Journal of Financial Economics*, vol.151, No.103745.
- (30)Bai, C. E. and Xu, L. C., 2005, "Incentives for CEOs with Multitasks: Evidence from Chinese State-Owned Enterprises", *Journal of Comparative Economics*, vol.33(3), pp.517~539.
- (31)Bonetti, P. and Ormazabal, G., 2023, "Boosting Foreign Investment: The Role of Certification of Corporate Governance", *Journal of Accounting Research*, vol.61(1), pp.95~140.

- (32) Buera, F. J., Kaboski, J. P., Rogerson, R. and Vizcaino, J. I., 2022, "Skill-Biased Structural Change", *The Review of Economic Studies*, vol.89(2), pp.592~625.
- (33) Cengiz, D., Dube, A., Lindner, A. and Zipperer, B., 2019, "The Effect of Minimum Wages on Low-Wage Jobs", *The Quarterly Journal of Economics*, vol.134(3), pp.1405~1454.
- (34) Cheng, H., Ding, S. and Liu, Y., 2024, "The Effectiveness of Entry Deregulation: Novel Evidence from Removing Minimum Capital Requirements", *Journal of Development Economics*, vol.170, No.103304.
- (35) Cong, L. W., Wei, W., Xie, D. and Zhang, L., 2022, "Endogenous Growth under Multiple Uses of Data", *Journal of Economic Dynamics and Control*, vol.141, No.104395.
- (36) Crossland, C., Zyung, J., Hiller, N. J. and Hambrick, D. C., 2014, "CEO Career Variety: Effects on Firm-Level Strategic and Social Novelty", *Academy of Management Journal*, vol.57(3), pp.652~674.
- (37) Cubas, G., 2020, "Public Capital and Economic Development", *The Economic Journal*, vol.130(632), pp.2354~2381.
- (38) De Janvry, A., He, G., Sadoulet, E., Wang, S. and Zhang, Q., 2023, "Subjective Performance Evaluation, Influence Activities, and Bureaucratic Work Behavior: Evidence from China", *American Economic Review*, vol.113(3), pp.766~799.
- (39) Deming, D. J., Yuchtman, N., Abulafi, A., Goldin, C. and Katz, L. F., 2016, "The Value of Postsecondary Credentials in the Labor Market: An Experimental Study", *American Economic Review*, vol.106(3), pp.778~806.
- (40) Demirer, M., Hernández, D. J. J., Li, D. and Peng, S., 2024, "Data, Privacy Laws and Firm Production: Evidence from the GDPR", NBER Working Paper, No.w32146.
- (41) Deo, S. and Gurvich, I., 2011, "Centralized vs. Decentralized Ambulance Diversion: A Network Perspective", *Management Science*, vol.57(7), pp.1300~1319.
- (42) Gayle, G. L., Golan, L. and Miller, R. A., 2015, "Promotion, Turnover, and Compensation in the Executive Labor Market", *Econometrica*, vol.83(6), pp.2293~2369.
- (43) Goodman-Bacon, A., 2021, "Difference-in-Differences with Variation in Treatment Timing", *Journal of Econometrics*, vol.225(2), pp.254~277.
- (44) Graetz, G. and Michaels, G., 2018, "Robots at Work", *Review of Economics and Statistics*, vol.100(5), pp.753~768.
- (45) He, H., Li, S. X. and Han, Y., 2023, "Labor Market Discrimination Against Family Responsibilities: A Correspondence Study with Policy Change in China", *Journal of Labor Economics*, vol.41(2), pp.361~387.
- (46) Jiang, H., Zheng, Y. and Zhu, L., 2024, "Entry Barriers and Growth: The Role of Endogenous Market Structure", *International Economic Review*, vol.65(3), pp.1221~1248.
- (47) Jones, C. I. and Tonetti, C., 2020, "Nonrivalry and the Economics of Data", *American Economic Review*, vol.110(9), pp.2819~2858.
- (48) Kaplan, G., 2012, "Moving Back Home: Insurance Against Labor Market Risk", *Journal of Political Economy*, vol.120(3), pp.446~512.
- (49) Khan, A. Q., Khwaja, A. I. and Olken, B. A., 2016, "Tax Farming Redux: Experimental Evidence on Performance Pay for Tax Collectors", *The Quarterly Journal of Economics*, vol.131(1), pp.219~271.
- (50) Klier, T. and Linn, J., 2016, "The Effect of Vehicle Fuel Economy Standards on Technology Adoption", *Journal of Public Economics*, vol.133, pp.41~63.
- (51) Koch, M., Manuylov, I. and Smolka, M., 2021, "Robots and Firms", *The Economic Journal*, vol.131(638), pp.2553~2584.
- (52) Kouvelis, P. and Gutierrez, G. J., 1997, "The Newsvendor Problem in a Global Market: Optimal Centralized and Decentralized Control Policies for A Two-Market Stochastic Inventory System", *Management Science*, vol.43(5), pp.571~585.
- (53) Laffont, J. J. and Tirole, J., 1993, *A Theory of Incentives in Procurement and Regulation*, Cambridge, Mass. and London: MIT Press.
- (54) Leard, B., Linn, J. and Zhou, Y. C., 2023, "How much do Consumers Value Fuel Economy and Performance? Evidence from Technology Adoption", *Review of Economics and Statistics*, vol.105(1), pp.158~174.
- (55) Matusche, A., 2025, "The Short-run Employment Effects of Public Infrastructure Investment", *European Economic Review*, vol.177, No.105046.
- (56) Melitz, M. J., 2003, "The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity", *Econometrica*, vol.71(6), pp.1695~1725.
- (57) Ozgen, C., 2021, "The Economics of Diversity: Innovation, Productivity and the Labour Market", *Journal of Economic Surveys*, vol.35(4), pp.1168~1216.
- (58) Staiger, D. O. and Rockoff, J. E., 2010, "Searching for Effective Teachers with Imperfect Information", *Journal of Economic Perspectives*, vol.24(3), pp.97~118.
- (59) Sun, L. and Abraham, S., 2021, "Estimating Dynamic Treatment Effects in Event Studies with Heterogeneous Treatment Effects", *Journal of Econometrics*, vol.225(2), pp.175~199.
- (60) Wang, V. and Shepherd, D., 2020, "Exploring the Extent of Openness of Open Government Data—A Critique of Open Government Datasets in the UK", *Government Information Quarterly*, vol.37(1), No.101405.
- (61) Worthy, B., 2015, "The Impact of Open Data in the UK: Complex, Unpredictable, and Political", *Public Administration*, vol.93(3), pp.788~805.
- (62) Zhu, G. and Dale-Johnson, D., 2020, "Transition to the Property Tax in China: A Dynamic General Equilibrium Analysis", *Journal of Urban Economics*, vol.115, No.103214.

(下转第127页)

cal Poverty Trap?", *The Lancet*, vol.358(9284), pp.833~836.

(57) Yang, J., Hong, Y. and Ma, S., 2016, "Impact of the New Health Care Reform on Hospital Expenditure in China: A Case Study from a Pilot City", *China Economic Review*, vol.39, pp.1~14.

(58) Yip, W. and Hsiao, W. C., 2008, "The Chinese Health System at a Crossroads", *Health Affairs*, vol.27(2), pp.460~468.

(59) Yip, W. C., 1998, "Physician Response to Medicare Fee Reductions: Changes in the Volume of Coronary Artery Bypass Graft (CABG) Surgeries in the Medicare and Private Sectors", *Journal of Health Economics*, vol.17(6), pp.675~699.

(60) Zhang, Y., Ma, Q., Chen, Y. and Gao, H., 2016, "Effects of Public Hospital Reform on Inpatient Expenditures in Rural China", *Health Economics*, vol.26(4), pp.421~430.

(61) Zhou, M., Zhao, S. and Fu, M., 2021, "Supply-Induced Demand for Medical Services under Price Regulation: Evidence from Hospital Expansion in China", *China Economic Review*, vol.68, 101642.

(62) Zeng, J., Chen, X., Fu, H., Lu, M. and Jian, W., 2019, "Short-Term and Long-Term Unintended Impacts of a Pilot Reform on Beijing's Zero Markup Drug Policy: A Propensity Score-Matched Study", *BMC Health Services Research*, vol.19(1), pp.1~8.

Volume-Based Drug Procurement Reform, Medical Burden and Health Equity: Evidence from Hospital Prescriptions

Zhu Yuling^{a,b}, Gu Xiaomin^c, Zhou Li-An^d and Fan Ziying^e

(a. School of Public Administration and Policy, Shanghai University of Finance and Economics; b. Chinese Modernization Institute, Shanghai University of Finance and Economics; c. School of International Business, Shanghai University of International Business and Economics; d. Guanghua School of Management, Peking University; e. College of Public Finance and Investment, Shanghai University of Finance and Economics)

Abstract: China's national volume-based drug procurement (VBDP) reform serves as a key entry point for addressing the issue of inflated drug prices and deepening the supply-side reform of healthcare services. This paper develops a unified analytical framework of "price shock-behavioral response-outcomes in medical expenditure and health equity". Using micro-level prescription data at the patient-physician level and exploiting the staggered implementation of 17 procurement batches, we investigate the comprehensive impact of the reform on drug prices and patients' medical burden. The main findings are as follows. First, the reform generates substantial price reductions, with average drug prices declining by more than 70%, and produces significant spillover effects on non-selected drugs. Second, the reform effectively reduces the medical burden of outpatient patients, with larger benefits observed among low-income groups and rural residents, thereby contributing to promoting health equity. Third, a "seesaw effect" arises, as hospitals and physicians respond strategically by shifting the loss of drug revenue to other non-pharmaceutical charges, which partially offsets the burden-reducing effects of the reform. Overall, the findings of this paper confirm the positive role of the volume-based drug procurement reform in reducing high medical costs, while also revealing its potential impact on the behavior of healthcare providers. These insights provide empirical evidence for further optimization of the volume-based drug procurement system.

Keywords: volume-based drug procurement reform; medical burden; spillover effect; health equity

(上接第19页)

The Prospects of Data Finance: An Enterprise Demand Perspective

Yang Jianpeng^a, Mei Siyu^b, Zhang Hanyu^c and Liang Ruobing^e

(a. Lingnan College, Sun Yat-sen University; b. School of Public Finance and Taxation, Guangdong University of Finance & Economics; c. School of Economics, Xiamen University)

Abstract: The digital economy has propelled frontier institutional explorations into data finance, thereby bringing the demand for public data into focus. Given that the realization of data value is premised on human capital matching, this paper examines enterprises' demand for public data from the unique perspective of hiring decisions. Theoretical analysis indicates that as local governments grant public data transaction authorization, enterprises will expand the relative share of data analysts in total employment, an effect that exhibits heterogeneity across different operational models. Drawing on big data from recruitment platforms, empirical findings reveal that the implementation of authorized operation of public data by local governments significantly increases enterprises' hiring scale for data analysis roles. An anatomy of the authorization clauses demonstrates that the unified authorization model is optimal, and the state-owned agency model is preferable. Regarding corporate hiring dynamics, the proportional increase in recruitment for high-skilled positions surpasses that for low-skilled ones, with wages exhibiting a similar pattern; furthermore, employers prioritize work experience over educational credentials. The reform has also driven an increase in the relevant revenues of local governments. From the perspective of the data analysis value chain, the policy yields no significant impact on upstream roles but exerts a positive effect on downstream ones. The expanded recruitment for data-related roles is accompanied by the downsizing of other R&D positions, reflecting a structural adjustment in R&D focus. This paper aims to extend the feasibility study of data finance from conceptual exploration to concrete analysis. It holds significant implications for advancing fiscal system innovation in the digital economy era and strengthening the mechanisms for the sustainability of local public finance.

Keywords: data finance; public data; authorized operation; recruitment structure

The Prospects of Data Finance: An Enterprise Demand Perspective

Yang Jianpeng^a, Mei Siyu^b, Zhang Hanyu^c and Liang Ruobing^c

(a. Lingnan College, Sun Yat-sen University; b. School of Public Finance and Taxation, Guangdong University of Finance & Economics; c. School of Economics, Xiamen University)

Summary: For years, the fiscal revenue of local governments in China has heavily relied on land transfer revenue. With the macroeconomic structural transformation and the deep adjustment of the real estate market, this traditional fiscal pattern faces severe challenges. To develop alternative revenue streams, local governments are accelerating practical explorations of data finance. The authorized operation of public data through scenario-based applications, is an important scheme for translating public data factor value into fiscal resources, achieving effective breakthroughs in overall planning and local explorations. However, constrained by constraints such as inconsistent data standards and imperfect pricing mechanisms, considerable uncertainty remains regarding whether the authorized operation of public data can effectively match and stimulate the genuine market demand of enterprises.

Given that data value transformation requires human capital adaptation, this paper innovatively adopts corporate employment decisions and structural adjustments regarding data analysis positions as proxy indicators to reveal true data demand. Theoretically, we incorporate data factors with heterogeneous property rights attributes into a task-based production model, systematically characterizing the mechanism through which differently attributed data resources reshape corporate employment structures. Empirically, by matching the financial data of listed Chinese companies with online recruitment platform data, we apply a difference-in-differences model to identify the causal effect of the authorized operation of public data on corporate human capital layouts related to data.

Theoretical analysis indicates that when local governments implement the authorized operation of public data, enterprises will expand the relative employment scale of data analysts, producing differentiated impacts under varying modes. Empirical research finds that the reform significantly enhances corporate recruitment demand for data analysis positions. Specifically, the effects are stronger under a unified authorization mode and when the operating platforms are state-owned. The regulatory effect of ex ante access mechanisms is significant. No significant difference in effects exists between government pricing guidance and market pricing. Meanwhile, related local government revenues can also achieve significant growth under the reform. Based on these findings, we propose three policy recommendations. First, it is necessary to resolutely break down sectoral data silos and administrative barriers, establishing national unified data application standards alongside operation platform supervision and withdrawal mechanisms. Second, policy-makers should construct combined pricing mechanisms integrating government guidance prices and market pricing to prevent the widening of the digital divide. Third, governments should comprehensively incorporate public data operation proceeds into transparent budget management systems, refining interest distribution mechanisms among all parties.

The marginal innovations and contributions of this paper focus on three aspects. First, concerning the research vision, this paper marks the initial transition of academic feasibility assessments regarding data finance from abstract macro-level theoretical discourse to detailed micro-empirical analysis. Second, regarding research perspectives, compared to previous literature focusing on rights confirmation on the supply side, this paper shifts its focus to deeply reveal the crucial mechanisms on the demand side in public data factor markets. Finally, in terms of theoretical contributions, this paper expands traditional research concerning the relationship between technological progress and the labor market, elucidating the profound impact of the entry of high-quality public data into the market on corporate employment structures, and providing frontier evidence for the economic analysis of factor integration in the digital age.

Keywords: data finance; public data; authorized operation; recruitment structure

JEL Classification: H71, J23, O33

《数据财政的前景研究：企业需求视角》附录

附录一 数据相关岗位的定义和划分

借鉴 DataCamp 网站的划分方法,本文将数据相关岗位区分为数据架构师、数据工程师、数据科学家、数据分析师、统计员、商业智能开发者、机器学习工程师 7 种类型,相关岗位的具体定义如下:

表 A.1 数据相关岗位及其定义

类型	名称	岗位职责
(一)	数据架构师	数据架构师是负责设计数据管理系统蓝图、改进现有数据管理框架的岗位。数据架构师的想法由数据工程师执行。
(二)	数据工程师	数据工程师是负责建设数据管理系统、使数据分析人员能够访问数据的岗位。
(三)	数据科学家	数据科学家是在建成的数据系统中,应用统计学、信息论等专业知识和工具进行数据科学分析的岗位。对数据科学家的要求高于数据分析师。
(四)	数据分析师	数据分析师是在建成的数据系统中,利用 Python 等工具进行一般数据分析的岗位。
(五)	统计员	统计员是负责问卷调查、实验设计、数据采集和整理的岗位。
(六)	商业智能开发者	商业智能开发者是负责将数据科学家和数据分析师的研究结果转化为通俗报告和可视化内容、协助进行业务决策的岗位。
(七)	机器学习工程师	机器学习工程师是负责设计、构建和训练人工智能、图像识别和自然语言处理等机器学习模型并确保其能够在复杂环境中应用的岗位。

资料来源:作者整理。

附录二 职能部门岗位划分

本文将数据相关岗位外的所有岗位划分为生产运作岗、研发岗、金融财务岗、市场营销与公共关系岗、法律岗、综合管理岗 6 种类型,使用以下关键词对各类岗位进行识别:

表 A.2 职能部门岗位划分

类型	名称	关键词
(一)	生产运作岗	“车间”、“生产”、“制造”、“加工”、“操作”、“维修”、“质量”等
(二)	研发岗	“技术”、“研究”、“开发”、“研发”、“设计”等
(三)	金融财务岗	“会计”、“财务”、“出纳”、“预算”、“贷款”等
(四)	市场营销与公共关系岗	“采购”、“销售”、“业务”、“营销”、“营业”等
(五)	法律岗	“法务”、“法律”等
(六)	综合管理岗	“行政”、“人力”、“组织”、“后勤”等

资料来源:作者整理。